

Bakgrunnsliteratur

14. september 2022 14:35

Bakgrunnsliteratur for psykofarmaka-sidene

Informasjon om dosering og farmakokinetiske parametere er hentet fra de respektive legemidlenes sider Felleskatalogen/SPC og/eller Farmakologiportalen.

Data vedrørende toksisitet og ringegrenser er basert på Schulz M et al., Hiemke C. et al., og Giftinformasjonenes sider om legemiddelforgiftninger.

CYP - enzymer (substrat) henviser til viktige enzymer i metabolismen av legemiddelet. Enzymer av antatt mindre betydning er satt i parentes. Utdypende informasjon om interaksjoner av farmakokinetisk betydning for det aktuelle legemidlet er plassert i merknad.

Rubrikken "Interaksjoner" henviser til legemiddelets farmakokinetiske påvirkning på andre legemidler.

Farmakodynamiske interaksjoner og gruppeeffekter er i all hovedsak utelatt.

Tall på serumkonsentrasjoner og doserelaterte serumkonsentrasjoner er hentet fra Jönsson et al. for antipsykotika og Reis et al. for antidepressiver. Der dette mangler er årsaken at ikke alle legemidler i vårt analyserepertoar er inkludert i disse artiklene.

Serumkonsentrasjoner fra rapporten fra referanseområdeprosjektet ved Diakonhjemmet og St. Olavs er også inkludert. Der dette mangler er årsaken at ikke alle legemidler i vårt analyserepertoar er inkludert i rapporten.

Referanser

Schulz M et al. Revisited: Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1100 drugs and other xenobiotics. Crit Care. 2020 May 6;24(1):195.



Schulz
(2020)

Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017. Pharmacopsychiatry. 2018 Jan;51(1-02):9-62.



Hiemke
(2017)

Jönsson AK et al. A Compilation of Serum Concentrations of 12 Antipsychotic Drugs in a Therapeutic Drug Monitoring Setting. Ther Drug Monit. 2019 Jun;41(3):348-356.



Jönsson
(2019)

Reis M et al. Serum concentrations of antidepressant drugs in a naturalistic setting: compilation based on a large therapeutic drug monitoring database. Ther Drug Monit. 2009 Feb;31(1):42-56.





Reis (2009)

Rapporten fra referanseområdeprosjektet



Referanse
områdepr...

Nyttig litteratur og lenker

14. september 2022 14:19

OM psykofarmaka og hyperprolaktinemi:



Prolaktinstigning

Helsedirektoratets retningslinjer

- Avpublisert!!: [Bipolare lidinger – Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling.pdf](#)
- Avpublisert!!: [Voksne med depresjon – Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling i primær- og spesialisthelsetjenesten.pdf](#)
- [Utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser](#)

UpToDate

- [First-generation antipsychotic medications: Pharmacology, administration, and comparative side effects](#)
- [Second-generation antipsychotic medications: Pharmacology, administration, and side effects](#)
- [Pharmacotherapy for schizophrenia: Long-acting injectable antipsychotic drugs](#)
- [Selective serotonin reuptake inhibitors: Pharmacology, administration, and side effects](#)
- [Discontinuing antidepressant medications in adults](#)

Andre retningslinjer depresjon

Retningslinjer fra svenske Läkemedelsverket ved depresjon/ angst. Aktuelle side er for moderat depresjon. [Medelsvår depression hos vuxna | Depression, ångest och tvångssyndrom | Läkemedelsverket](#)

NICE-guidelines for depression in adults: [Overview | Depression in adults: treatment and management | Guidance | NICE](#)

Depresjon i Legemiddelhåndboka: [Depresjoner – Norsk legemiddelhåndbok](#)

BUP psykofarmakaveileder: [Metodebok](#)

Diverse

- [Psykiatrienet \(SwitchWiki\)](#)
- [Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments \(CANMAT\) and International Society for Bipolar Disorders \(ISBD\) 2018 guidelines for the management of patients with bipolar disorder.](#)
- [Smedslund G et al., 2018. Langtidsbehandling med antipsykotika hos personer med schizofrenispektrumlidelser: en systematisk oversikt](#)
- [Cipriani et al 2018. Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis](#)
- [Chouinard G et al. Antipsychotic-Induced Dopamine Supersensitivity Psychosis: Pharmacology, Criteria, and Therapy. Psychother Psychosom. 2017;86\(4\):189-219.](#)
- [Nolen WA et al. ISBD/IGSLI Task Force on the treatment with lithium. What is the optimal serum level for lithium in the maintenance treatment of bipolar disorder? A systematic review and recommendations from the ISBD/IGSLI Task Force on treatment with lit](#)
- [PSYMATIK: Evidence based medicine made easy](#)

TDM

- [Hiemke C et al. Consensus Guidelines for Therapeutic Drug Monitoring in Neuropsychopharmacology: Update 2017](#)

Toksisitet

- [Schulz et al., 2020: Revisited: Therapeutic and toxic blood concentrations of more than 1100 drugs and other xenobiotics](#)
- [Legemiddelforgiftninger - Giftinfo](#)
- [Malignt nevroleptikasyndrom](#)
- [Serotonergt syndrom](#)
- [Ekstrapyramidalt syndrom](#)
- [Antikolinergt syndrom](#)
- [Kolinergt syndrom](#)

Nedtrapping/seponering

-  trappned.no - Nedtrapping av vanedannende legemidler
-  [Kliniske råd for nedtrapping og seponering av antipsykotiske legemidler \(legeforeningen.no\)](http://legeforeningen.no)
-  [Henssler J et al. Antidepressant Withdrawal and Rebound Phenomena. Dtsch Arztebl Int. 2019 May 17;116\(20\):355-361.](#)

Antidepressiva

12. oktober 2022 10:55

Behandling av angst

Angst skyldes en feil i det limbiske system. Hyperaktivitet i amygdala genererer for mye/sterke fryktsignaler. Det er også et brudd i forbindelsen til prefrontal cortex, som egentlig skulle ha bremsert reaksjonen. PTSD er koblet til hippocampus og hvordan man lagrer minner. Flere nevrotransmittorer er antatt å bidra til angstutvikling:

- Noradrenalin: Driver av flight/fright, gir kroppslige symptomer og økt årvåkenhet
- Dopamin: Særlig viktig ved sosial angst (ikke samme mestringsfølelse/reward)
- Serotonin: Viktig, men noe uklar rolle, komplekst
- Glutamat: Hyperaktivitet fremmer angst
- GABA: Reduserer nervesignaler, ved angst sees redusert GABA-funksjon. Benzodiazepiner stimulerer GABA og har derfor effekt mot angst
- Nevropeptid Y (NPY): Sterkt angstdempende. Noen antidepressiver øker NPY (bl.a. TCA)
- HPA-aksen: Dysregulering
- Melatonin: Angstdempende

Det finnes også veldig mange flere transmittorer som bidrar med økt eller redusert angst, og noen gir begge deler avhengig av dose. Legemidler kan også gi angstsymptomer, som sympatomimetika.

Behandlingsalternativer:

1. SSRI/SNRI er vanligvis førstevalg
 2. Tillegg av buspiron (partiell agonist 5-HT_{1A}) eller gabapentinoide (α₂-deltaligander som gir redusert frigjøring av glutamat)
 3. Mirtazapin, TCA eller lavdose kvetiapin/aripiprazol/benzodiazepin (sistnevnte som behovsmedisin, og må unngås ved PTSD).
- Med SSRI/SNRI tar det ofte noen uker før effekten inntreffer.

Bivirkninger

Oversikt fra UpToDate. Delvis oversatt til norsk, og fjernet virkestoffer som ikke er markedsført i Norge.

Drug	Antikolinerge	Døsighet	Insomni/agitasjon	Ortostatisk hypotensjon	QTc-forlengelse*	GI-bivirkninger	Vektøkning	Seksuell dysfunksjon
SSRI[§]								
Citalopram	0	0	1+	1+	3+Δ	1+¶	1+	3+
Escitalopram	0	0	1+	1+	2+	1+¶	1+	3+
Fluoksetin	0	0	2+	1+	1+	1+¶	0	3+
Fluvoksamin	0	1+	1+	1+	1+	1+¶	1+	3+
Paroksetin	1+	1+	1+	2+	0 til 1+	1+¶	2+	4+
Sertralin	0	0	2+	1+	1 til 2+	2+¶◇	1+	3+
Atypiske antidepressiva								
Bupropion	0	0	2+ (immediate release) 1+ (sustained release)	0	1+	1+	0	0
Mirtazapin	1+	4+	0	0	1+	0	4+	1+
SNRI^{¶,§}								
Duloksetin	0	0	1+	0	0	2+¶	0 til 1+	1+
Venlafaksin‡	0	1+	1+	0	1 til 2+	2+	0 til 1+	3+
Serotoninmodulatorer								
Vortiksetin	0	0	0	0	0	3+	0	1+
Tri- og tetrasykliske antidepressiva								
Amitriptylin	4+	4+	0	3+	1 til 2+	1+◇◇	4+	3 til 4+
Klomipramin	4+	4+	1+	2+	3+	1+◇◇	4+	4+
Doksepin	3+	3+	0	2+	3+	0◇◇	4+	3+
Nortriptylin	2+	2+	0	1+	1 til 2+	0◇◇	1+	ND
Trimipramin	4+	4+	1+	3+	1+	0◇◇	4+	ND
MAO-hemmere								
Selegilin	1+	0	1+	1+	0	0	0	0

Scale: 0 = none; 1+ = slight; 2+ = low; 3+ = moderate; 4+ = high; ND = inadequate data.

SSRI: selective serotonin reuptake inhibitors; SNRI: serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor.

* Relative mean QTc prolongation at therapeutic doses; arrhythmogenic potential can be significantly increased in overdose (e.g., for cyclic antidepressants, bupropion, citalopram, duloxetine, venlafaxine, and some others). QTc prolongation classifications are based upon US Food and Drug Administration guidance.[6] The use of other classification criteria may lead to some agents being classified differently by other sources. Refer to UpToDate topics on acquired long QT syndrome and acute antidepressant poisonings.

¶ All SSRIs and SNRIs can cause transient nausea and gastrointestinal discomfort when starting therapy or increasing dose.

Δ Based upon reports of dose-related QTc prolongation and arrhythmia, the maximum recommended dose of citalopram is 40 mg/day in most patients; for patients at increased risk of elevated serum concentrations (eg, age >60 years, significant hepatic impairment, receiving interacting medications), the maximum daily dose is 20 mg.

◇ Sertraline is associated with higher rates of diarrhea.

§ Agomelatine may be hepatotoxic and is contraindicated in any degree of liver impairment. Transaminase monitoring is required.

¥ SNRIs do not have significant anticholinergic effects. However, SNRIs can produce anticholinergic-like effects (which appear to be mediated by noradrenergic stimulation) such as dry mouth and constipation, and they should be used with caution in narrow angle glaucoma. Levomilnacipran is associated with urinary hesitancy.

‡ May cause persistent dose-related increases in blood pressure (primarily diastolic) and heart rate. Monitor blood pressure regularly.

† Levomilnacipran can cause dose-dependent urinary hesitancy.

** Caution: can cause liver failure; transaminase monitoring is required. Withdrawn from market due to hepatotoxicity in many countries.

¶¶ Trazodone is associated rarely with priapism, which is considered a medical emergency. Refer to UpToDate topic on serotonin modulators.

ΔΔ Gastrointestinal effects include nausea, vomiting, and diarrhea.

◇ ◇ Gastrointestinal forms of anticholinergic side effects include: dry mouth, constipation, epigastric distress, decreased esophageal tone. Refer to "Anticholinergic" data column for frequency rankings.

Referanser:

1. Wenzel-Seifert K, Wittmann M, Haen E: QTc prolongation by psychotropic drugs and the risk of torsade de pointes. *Dtsch Arztebl Int* 2011; 108:687.
2. Reichenpfader U, Gartlehner G, Morgan LC, et al. Sexual dysfunction associated with second generation antidepressants in patients with major depressive disorder: Results from a systematic review with network meta-analysis. *Drug Saf* 2014; 37:19.
3. Howland RH. A benefit-risk assessment of agomelatine in the treatment of major depression. *Drug Saf* 2011; 34:709.
4. Lexicomp Online. Copyright © 1978-2022 Lexicomp, Inc. All Rights Reserved.
5. Baldwin DS, Chrones L, Florea I, et al. The safety and tolerability of vortioxetine: Analysis of data from randomized placebo-controlled trials and open-label extension studies. *J Psychopharmacol* 2016; 30:242.
6. Clinical Evaluation of QT/QTc Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential for Non-Antiarrhythmic Drugs – Questions and Answers; Guidance for Industry US Food and Drug Administration, June 2017. Available at: <https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM073161.pdf>.
7. The American Psychiatric Association Publishing Textbook of Psychopharmacology, 5th ed, Schatzberg AF, Nemeroff CB (Eds), American Psychiatric Association Publishing 2017.

Forgiftninger

TCA-forgiftning:

- Sentrale reseptorer: α, H1/H2, M, transportører (serotonin/NA), D2, GABA
- Hjertereffekter: Arytmi, ortostatisme. Breddeforøket QRS skyldes Na-kanalblokkade, forlenget QT-tid skyldes K-kanalblokkade
- Hjerneeffekter: Nedsatt bevissthet, sedasjon, kramper
- TCA-triade: Kramper, CNS-depresjon og hjertetoksisitet
- Forsinket ventrikkeløstopping → to peaker (kan ha effekt av ventrikkeløstopping)
- Protrahert forløp grunnet antikolinerg effekt
- Metabolsk laktacidose → økt andel fri fraksjon (mindre proteinbinding)
- Lang halveringstid >24 timer, kan forlenges med metningskinetikk
- Behandling
 - Bikarbonat med pH-mål 7,40-7,50 (dvs litt høyere enn vanlig)
 - Ventrikkeløstopping ved klinisk alvorlig forgiftning og <1-2 timer siden inntak
 - EKG-overvåking: Alvorlig hvis breddeforøket QRS sammenlignet med tidligere (30% økt kramperisiko ved QRS>100 ms (men vanlig er opptil 120 ms?))
 - Tilføre Na til ønsket S-Na 145-150 (dvs også høyere enn vanlig)
 - Forlenget QTc vanligvis sekundært og krever ikke egen behandling, unngå antiarytmika
 - Intubasjon/respirator ofte nødvendig
 - Diazepam ved kramper
 - Tilstrebe høy diurese og basisk urin
 - Noradrenalin ev. som pressor

SSRI-forgiftning:

- <30 døgndoser mild, 75-150 døgndoser alvorlig
- GI-symptomer, CNS-symptomer (svimmelhet, synsforstyrrelser), hjertetoksisitet (økt QTc-tid som er doseavhengig med escitalopram)
- Kun støttebehandling
- Serotonergt syndrom er sjeldent: Endret mental status, myokloni, hypertermi

Venlafaksinforgiftning:

- Uforutsigbar toksisitet med interindividuell terskel
- OBS kramper og hjertetoksisitet
- Ved økt QRS-bredde: Na- og acidosekorreksjon
- Rhabdomyolyse kan oppstå også uten forutgående kramper

Toksisk rangering av vårt repertoar (AI):

1. TCA – særlig amitriptylin, klomipramin og doksepin (høyest fatalitetsgrad)
2. Bupropion – OBS kramper
3. Venlafaksin
4. SSRI (+vortioksetin)

Serotonergt syndrom:

- Doseavhengig (i motsetning til malignt nevroleptikasyndrom), utvikler seg raskt og går over i løpet av 1-2 dager
- Hyperrefleksi og myoklonus, endret mental status, autonom instabilitet (hypertermi)
- Behandling: Kalde omslag, benzodiazepiner, ev. ventrikkeløstopping/kull, serotoninantagonist ved moderat-alvorlig
- Legemidler med størst risiko for serotonergt syndrom (på vårt repertoar). Dette gjelder særlig ved kombinasjon med andre serotonerge agens, som MAO-hemmere, tramadol eller triptaner:
 1. Klomipramin
 2. Fluvoksamin
 3. Venlafaksin
 4. Duloksetin
 5. SSRI

Amitriptylin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (amitriptylin + nortriptylin)

😊 Referanseområde
400–900 nmol/L

😞 Toksisk område
>1800 nmol/L

[Trisykliske antidepressiva \(TCA\) -
behandlingsanbefaling ved forgiftning -
Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1800 nmol/L

📄 Måleområde
AMI: 10–2000 nmol/L (endret 01.12.25)
NOR: 10–2000 nmol/L (endret
01.12.25)

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
53 % (30–60 %)

$t_{\max}$
2–12 timer

$t_{1/2}$
25 (16–40) timer

t_{ss}
Ca. 1 uke

Proteinbinding
95 %

V_D
Ca. 16 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles primært som
konjugerte metabolitter.

CYP-enzym (substrat)
2C19, 2D6, (3A4, 1A2, 2C9)

Langsomme omsettere via 2D6 eller 2C19 anbefales
50 % reduksjon av startdose.

[amitriptyline \(pharmgkb.org\)](#)

Interaksjoner
Mange interaksjoner! Obs alle enzymhemmere.

Annet
Ratio metabolitt/modersubstans: 0,2–1,8 (AGNP)

Preparatnavn

Sarotex

Dosering

25–150 mg for depressiv lidelse, ofte lavere for smertestillende bruk

Indikasjon

[Sarotex «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av noradrenalin og serotonin. Også virkning på natrium-, kalium- og NMDA-kanaler.
Antagonist på muskarin- og histamin H1-reseptorer.

Aktiv metabolitt: [nortriptylin](#).

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Amitriptylin + nortriptylin

Dose	25 mg	30 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	26	22	64	55	83	17	62	11	394
10-persentil (nmol/L)	51	46	123	117	180	301	174	526	—
Median (nmol/L)	118	113	260	317	412	503	594	919	—
90-persentil (nmol/L)	402	245	908	832	782	1024	1203	1101	—

Amitriptylin

	25 mg	30 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	26	22	64	55	83	17	62	11	394
10-persentil (nmol/L)	27	30	50	66	92	125	88	219	44
Median (nmol/L)	77	63	148	150	214	187	300	478	168
90-persentil (nmol/L)	159	185	502	398	401	532	856	762	514

Nortriptylin (i prøver med amitriptylin)

	25 mg	30 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	26	22	64	55	83	17	62	11	394
10-persentil (nmol/L)	18	14	33	47	68	159	82	188	—
Median (nmol/L)	44	37	104	154	181	219	264	330	—
90-persentil (nmol/L)	127	107	396	394	429	433	569	441	—

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeperspektivet 2005–2008, dose 25–200 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	90
90-persentil (nmol/L)	1150

Bupropion / hydroksybupropion

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (hydroksybupropion)



Referanseområde

500–4000 nmol/L



Toksisk område

>5000 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 16 000 nmol/L

[Bupropion - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)



Ringegrense

8000 nmol/L



Måleområde

100–10 000 nmol/L

Preparatnavn

Wellbutrin Retard, Paritdam, Bupropion hydrochloride, Mysimba (med naltrekson)

Dosering

150–300 mg daglig

Indikasjon

[Wellbutrin Retard «GlaxoSmithKline» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Selektiv noradrenalin- og dopamin-reopptakshemmer (NDRI). Minimal effekt på reopptak av serotonin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

Minst 87 %

$t_{\max}$

Bupropion: 5 timer

Hydroksybupropion: 7 timer

$t_{1/2}$

Hydroksybupropion: 20 (12–65) timer

t_{ss}

Ca. 8 dager

Proteinbinding

Bupropion: 84 %

Hydroksybupropion: 77 %

V_D

3–6 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (ca. 90 %) og feces (ca. 10 %).

CYP-enzym (substrat)

2B6

Interaksjoner

Bupropion og hydroksybupropion hemmer CYP2D6.

Kan redusere konsentrasjonen av digoksin – obs toksisitet ved seponering av bupropion.

Skal unngås ved tamoksifenbehandling.

Kan gi behov for dosetilpasning av andre 2D6-substrater.

Økt eksponering ved bruk av andre substrater for 2B6

(f.eks. cyklofosamid og ifosfamid) eller 2B6-hemmere

(f.eks. tiklopidin og klopido-rel), også ved andre

enzymhemmere som valproat.

Redusert eksponering ved bruk av enzyminduktorer.

Annet

Har modifisert frisetting. Doserelatert risiko for kramper, som øker ved knusing/tygging/parenteral adm.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

-

Serumkonsentrasjon av HB ved 300 mg x 1 daglig:

Genotype	Trough-nivåer (ng/ml)	Trough/nivåer (nmol/L)
*1/*1	1005	~3930
*1/*6	735	~2870
*6/*6	707	~2760

Kilde: Kharasch, E.D. & Lenze, E.J. (2026) *Pharmacogenetic influence on bupropion bioactivation and clinical outcomes in major depressive disorder*. Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, Article in Press. doi: 10.1124/jpet.126.000169

Citalopram

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
70–350 nmol/L

😞 Toksisk område
>700 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 10 000 nmol/L

[Citalopram - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
700 nmol/L

📊 Måleområde
10–2000 nmol/L

Preparatnavn

Cipramil, Citalopram

Dosering

10–40 mg

Indikasjon

[Cipramil «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Kraftig og selektiv hemmer av gjenopptak av serotonin (SSRI). Ingen effekt på reopptak av noradrenalin, dopamin eller GABA. Ingen effekt på muskarine, histaminerge eller adrenerge reseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
80 ± 13 %

t_{max}
3 (1–7) timer

$t_{1/2}$
33 ± 4 timer

t_{ss}
6–8 døgn

Proteinbinding
80 %

V_D
15,4 ± 2,4 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (ca. 15 %) og i feces (ca. 85 %).

CYP-enzym (substrat)
2C19, 2D6, (3A4)

Interaksjoner
Hemmer CYP2D6.

Dosejustering kan være nødvendig ved bruk av 2C19-hemmere som f.eks. omeprazol, esomeprazol, flukonazol, fluvoksamin, lansoprazol, tiklopidin.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg	50 mg	60 mg	80 mg	Alle
Antall prøver	202	2330	573	1671	117	467	41	5457
10-persentil (nmol/L)	29	57	83	107	124	153	111	65
Median (nmol/L)	70	119	174	216	256	297	250	165
90-persentil (nmol/L)	185	253	339	414	425	534	583	372

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 20–60 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	64
90-persentil (nmol/L)	328

Spørsmål og svar

? Dosering av citalopram etter høyt serumspeil

Oppringt fra sykehjem vedr serumspeil ca 850 nM citalopram. Pasient (mann født 1931) behandlet med citalopram i lang tid med varierende dosering. Hadde nå stått på 40 mg fra februar -22 til 23.6.2022. Dose var halvert den 23.6. til 20 mg. Serumspeil (medikamentfastende) tatt 1.7.22. Pas. hadde usikker effekt av medisinen - dvs at sykepleier ikke hadde merket stor forskjell på ulike doser. Ut over Citalopram, bruker han Albyl E, Betmiga og metoprolol. Spørsmål om råd vedr videre medisinerer.

- Ble anbefalt å nulle ut i to døgn (for å komme ned til terapeutisk område), deretter serumspeil og oppstart med 10 mg og nytt serumspeil etter 10 døgn. Siden oppringer sa at pasienten neppe hadde effekt av legemidlet, anbefalte å vurdere full seponering av citalopram etter nedtrapping.

Doksepin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (doksepin + desmetyldoksepin)



Referanseområde

180–550 nmol/L



Toksisk område

>1800 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 3600 nmol/L

[Trisykliske antidepressiva \(TCA\) -
behandlingsanbefaling ved forgiftning -
Helsebiblioteket](#)



Ringegrense

1000 nmol/L



Måleområde

DOKS: 20–2000 nmol/L

DDOKS: 20–2000 nmol/L

Preparatnavn

Sinequan

Dosering

30–300 mg

Indikasjon

[Sinequan SPC \(legemiddelsok.no\)](#)

Farmakodynamikk

Dårlig kjent. Hemmer trolig reopptak av noradrenalin.

Aktiv metabolitt: desmetyldoksepin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

30 %

$t_{\max}$

Doksepin: 3,5 (2–4) timer

Desmetyldoksepin: 3–10 timer

$t_{1/2}$

Doksepin: 17 (8–24) timer

Desmetyldoksepin: 50 (33–80) timer

t_{ss}

Ca. 1 uke

Proteinbinding

75 %

V_D

20 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Ca. 50 % utskilles i urin.

CYP-enzym (substrat)

2C19 og 2D6

Interaksjoner

Veldig sparsomt med informasjon i SPC! Obs 2D6-hemmere.

Redusert startdose bør vurderes hos langsomme omsettere via 2D6 (økt konsentrasjon av både moderstoff og metabolitt).

Duloksetin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
30–300 nmol/L

😞 Toksisk område
>800 nmol/L

☎ Ringegrense
600 nmol/L

🧪 Måleområde
20-600 nmol/L

Preparatnavn

Cymbalta, Duloxetine, Duoxetine

Dosering

30–120 mg

Indikasjon

[Cymbalta «Lilly» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av serotonin og noradrenalin (SNRI). Svak hemmer av reopptak av dopamin. Ikke signifikant affinitet for histaminerge, dopaminerge, kolinerge eller adrenerge reseptorer. Smertehekkende effekt antas å skyldes potensering av nedadgående smertehekkende baner i CNS.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

50 % (32–80 %)

$t_{\max}$

6 (2–10) timer; forlenges noe av matinntak

$t_{1/2}$

12 (6–17) timer

t_{ss}

Ca. 2–3 døgn

Proteinbinding

> 90 % (albumin og alfa1-surt-glykoprotein)

V_D

7 ± 1,3 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles primært i urin som konjugerte metabolitter.

CYP-enzym (substrat)

1A2 og 2D6

Interaksjoner

Moderat hemmer av CYP2D6.

Kontraindisert sammen med 1A2-hemmere, f.eks. ciprofloksacin og fluvoksamin. Ca. 50 % lavere konsentrasjon hos røykere pga. induksjon av 1A2.

Serumkonsentrasjoner

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 60–120 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	33
90-persentil (nmol/L)	287

Escitalopram

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
25–140 nmol/L

😞 Toksisk område
—

[Escitalopram - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
280 nmol/L

🏠 Måleområde
10–2000 nmol/L

Preparatnavn

Cipralex, Escitalopram

Dosering

10–20 mg

Indikasjon

[Cipralex «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Kraftig og selektiv hemmer av gjenopptak av serotonin (SSRI). Ingen effekt på reopptak av noradrenalin, dopamin eller GABA. Ingen effekt på muskarine, histaminerge eller adrenerge reseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

Ca. 80 %

$t_{\max}$
4–5 timer

$t_{1/2}$
16–28 timer

t_{ss}
Ca. 4,5 døgn

Proteinbinding

80 %

V_D

12,3 ± 2,3 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin.

CYP-enzym (substrat)

2C19, (2D6, 3A4)

Interaksjoner

Hemmer CYP2D6.

50% økning i konsentrasjon ved bruk av omeprazol. Dosejustering kan være nødvendig ved bruk av 2C19-hemmere eller cimetidin.

Annet

Ratio metabolitt/modersubstans 0,3–1 (AGNP)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	5 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg	30 mg	40 mg	Alle
Antall prøver	146	1470	372	883	37	107	30	3066
10-persentil (nmol/L)	11	15	22	27	31	34	28	18
Median (nmol/L)	26	35	47	63	73	74	101	44
90-persentil (nmol/L)	75	85	111	143	132	181	229	115

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 20–60 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	19
90-persentil (nmol/L)	109

Fluoksetin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (fluoksetin + norfluoksetin)

😊 Referanseområde
400–2500 nmol/L

😞 Toksisk område
>3200 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 7000 nmol/L

[Fluoksetin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
5000 nmol/L

🏠 Måleområde
FLUO: 50–3000 nmol/L
NFLU: 50–3000 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
100 %

$t_{\max}$
6–8 timer

$t_{1/2}$
Fluoksetin: 0,5–6 døgn
Norfluoksetin: 4–6 døgn

t_{ss}
4–5 uker

Proteinbinding
94 %

V_D
14–56 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Ca. 60 % utskilles i urin.

CYP-enzym (substrat)
2D6

Interaksjoner
Potent hemmer av CYP2D6. Pga. lang $t_{1/2}$ kan dette kreve dosetilpasning av andre legemidler i flere uker etter seponering av fluoksetin.

Fenytoin kan gi økt konsentrasjon av fluoksetin og behov for dosejustering.

Annet
Ratio metabolitt/modersubstans: 0,7–1,9 (AGNP)

Preparatnavn
Fontex, Fluoxetin, Fluoxetine

Dosering
20–60 mg

Indikasjon
[Fontex «Lilly» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk
Selektiv reopptakshemmer av serotonin (SSRI). Ingen affinitet til adrenerge, serotonerge, dopaminerge, histaminerge, muskarine eller GABA-reseptorer.

Aktiv metabolitt: norfluoksetin.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Fluoksetin + norfluoksetin

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg	60 mg	80 mg	Alle
Antall prøver	13	333	39	239	136	19	793
10-persentil (nmol/L)	198	270	779	553	1018	1036	—
Median (nmol/L)	408	624	1014	1175	1770	1824	—
90-persentil (nmol/L)	888	1216	1474	1871	2722	3225	—

Fluoksetin

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg	60 mg	80 mg	Alle
Antall prøver	13	333	39	239	136	19	793
10-persentil (nmol/L)	42	88	284	218	518	526	139
Median (nmol/L)	169	238	481	557	907	1033	450
90-persentil (nmol/L)	439	577	781	1050	1587	1909	1163

Norfluoksetin*

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg	60 mg	80 mg	Alle
Antall prøver	13	333	39	239	136	19	793
10-persentil (nmol/L)	169	148	348	278	424	480	—
Median (nmol/L)	253	367	514	572	802	791	—
90-persentil (nmol/L)	461	676	845	967	1341	1399	—

* OBS! Feil verdier oppgitt for norfluoksetin i Excel-arket

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 25–60 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	410
90-persentil (nmol/L)	2406

Fluvoksamin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
60–900 nmol/L

😞 Toksisk område
>1600 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 9000 nmol/L

[Fluvoksamin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1800 nmol/L

📄 Måleområde
20–2000 nmol/L

Preparatnavn

Fevarin, Fluvoksamin

Dosering

50–300 mg

Indikasjon

[Fevarin «Viatrix» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Selektiv reopptakshemmer av serotonin (SSRI). Ubetydelig affinitet til adrenerge, histaminerger, muskarine, dopaminerger og serotonerge reseptorer. Minimal effekt på noradrenerge prosesser.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
50–53 %

$t_{\max}$
3–8 timer

$t_{1/2}$
20 (17–22) timer

t_{ss}
10–14 dager (SPC)

Proteinbinding
80 %

V_D
25 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin.

CYP-enzym (substrat)
2D6

Interaksjoner
Potent hemmer av CYP1A2 og 2C19.
Moderat hemmer av 2C9, 2D6 og 3A4.

Mange interaksjoner! Øker konsentrasjonen av en rekke legemidler.
Bør unngås sammen med klopidoogrel pga. redusert aktivering via 2C19.

Annet
Andre SSRI-preparater hemmer ikke CYP1A2 i klinisk relevant grad.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	50 mg	100 mg	150 mg	200 mg	300 mg	Alle
Antall prøver	31	37	22	29	22	165
10-persentil (nmol/L)	22	44	73	90	252	31
Median (nmol/L)	50	190	256	363	577	215
90-persentil (nmol/L)	146	465	738	778	1304	883

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 100–300 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	76
90-persentil (nmol/L)	810

Klomipramin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (klomipramin + desmetyklomipramin)

😊 Referanseområde
700–1500 nmol/L

😞 Toksisk område
>1600 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 3200 nmol/L

[Trisykliske antidepressiva \(TCA\) -
behandlingsanbefaling ved forgiftning -
Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
2000 nmol/L

🧴 Måleområde
KLO: 10–2000 nmol/L (endret 1.12.25)
DKLO: 20–2000 nmol/L

Preparatnavn

Anafranil

Dosering

10–200 (250) mg

Indikasjon

[Anafranil «Pharma&» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av serotonin, men også noradrenalin. Har også alfa1-adrenerge, antikolinerge og antihistaminerge effekter.

Aktiv metabolitt: desmetyklomipramin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

50 %

$t_{\max}$
2–6 timer

$t_{1/2}$
Klomipramin: 21 (12–36) timer
Desmetyklomipramin: ca. 36 timer

t_{ss}
Ca. 1 uke

Proteinbinding

98 % (både klomipramin og desmetyklomipramin)

V_D
Ca. 12–17 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (55 %) og feces (28 %).

CYP-enzym (substrat)

Klomipramin: 3A4, 2C19 og 1A2
Desmetyklomipramin: 2D6

Langsomme omsettere via 2D6 eller 2C19 anbefales
50 % reduksjon i startdose.

[Annotation of CPIC Guideline for clomipramine and
CYP2C19, CYP2D6 \(pharmgkb.org\)](#)

Interaksjoner

Mange interaksjoner! Obs alle enzymhemmere.

Annet

Ratio metabolitt/modersubstans: 0,8-2,6 (AGNP)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Klomipramin + desmetyklomipramin

Dose	25 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	175 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	10	36	41	59	39	115	12	30	400
10-persentil (nmol/L)	38	104	233	267	435	389	610	444	—
Median (nmol/L)	97	298	354	542	753	833	768	927	—
90-persentil (nmol/L)	353	772	1210	1196	1573	1520	1329	2094	—

Klomipramin

Dose	25 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	175 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	10	36	41	59	39	115	12	30	400
10-persentil (nmol/L)	28	47	71	102	109	118	189	136	71
Median (nmol/L)	38	121	165	236	303	284	255	248	236
90-persentil (nmol/L)	202	345	476	672	731	700	515	952	673

Desmetyklomipramin

Dose	25 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	175 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	10	36	41	59	39	115	12	30	400
10-persentil (nmol/L)	10	52	77	112	219	185	387	253	—
Median (nmol/L)	38	157	205	303	437	486	539	618	—
90-persentil (nmol/L)	202	420	849	661	789	1008	887	1076	—

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 50–250 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	148
90-persentil (nmol/L)	1559

Litium

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
0,5–1 mmol/L

😞 Toksisk område
>1.5 mmol/L

Alvorlig forgiftning vanligvis >2,5–3 mmol/L

[Litium - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1.5 mol/L

📏 Måleområde
0.05–3 mmol/L

Preparatnavn

Lithionit, Litarex, Priadel, Hypnorex m.fl.

Dosering

Bestemmes etter serumkonsentrasjon.

For hjelp til konvertering av dose mellom forskjellige litiumpreparater. Se [Relis-artikkel](#).

Indikasjon

[Lithionit «Karo Pharma» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Ikke klarlagt. Det er mulig at virkningen på biologisk membran gjennom interaksjon med både natrium og kalium er den primære mekanismen med videre innvirkninger på bl.a. monaminomsetning sekundært.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
Nesten 100 %

t_{max}
4–5 timer

$t_{1/2}$
16–30 timer

t_{ss}
Ca. 5–7 dager

Proteinbinding
—

V_D
0,4–1,4 L/kg

Eliminasjon
Utskilles i urin.

CYP-enzym (substrat)
—

Interaksjoner
—

Rutiner for prøvetaking

Oppstart

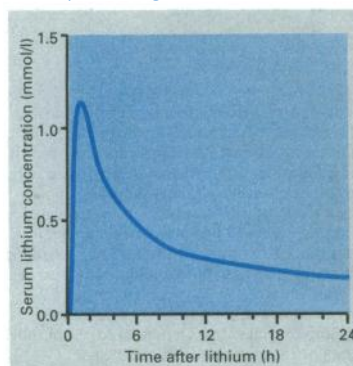
Ved oppstart av behandling måles litiumnivå ukentlig den første måned, deretter månedlig i et halvt år. Siden er det kontroller hver 3-6 mnd, avhengig av pasientens tilstand. Hyppig kontroll er nødvendig ved endring i nyrefunksjon, ved graviditet, før og etter fødsel, ved diuretikaterapi, nedsatt/økt saltinntak, sykdomstilstander med feber, svette, brekninger, diaré og hos eldre som behandles med diuretika, ACE-hemmere og/eller NSAID. Kontroll av nyrefunksjon, hjertefunksjon og thyroideastatus før oppstart, og regelmessig under behandling.

Prøvetakingstidspunkt

Prøvetaking skal skje 12 timer (+/- 0,5 timer) etter siste doseinntak og 5-7 dager etter oppstart eller doseendring.

Ved dosering én gang daglig (om kvelden) anbefales prøvetaking 12 timer etter siste inntak. Tilsvarende serumkonsentrasjon som ved dosering to ganger daglig tilstrebes.

Hvorfor prøvetaking 12 timer etter inntak?



The serum sample for lithium measurement should be taken 12 hours after the last dose.

Two factors affect the timing of blood samples in patients taking lithium. Firstly, the considerable variation in the plasma lithium concentration during a single interval between dosages has led to the concept of a standardised time of sampling—namely, at 12 hours after the previous dose. Secondly, there is a diurnal variation in the handling of lithium by the body, and the half life of lithium is longer during the night than during the day. Although this has implications for the way in which a dose taken twice daily might be split, current regimens do not take diurnal variation into account.

It is therefore important when monitoring therapy to try to take the blood sample as close as possible to 12 hours after the last dose, and preferably always at the same time of day. This is possible in patients who are seen in the morning, having taken their last dose the previous night. It raises practical problems, however, in patients who are seen in the afternoon. These problems can be ameliorated to some extent if patients are given modified release formulations to take twice a day, since these formulations tend to even out the diurnal variations in serum concentrations.

Kilde: [Aronson & Reynolds: ABC of Monitoring Drug Therapy. Lithium. \(BMJ 1992\)](#)

Mianserin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (mianserin + desmetylmianserin)

😊 Referanseområde
150–900 nmol/L

😞 Toksisk område
>500 nmol/L

[Mianserin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1800 nmol/L

🧪 Måleområde
MIA: 10–2000 nmol/L
DMIA: 20–600 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
20–30 %

$t_{\max}$
3 timer

$t_{1/2}$
21–61 timer

t_{ss}
6 (1–12) dager

Proteinbinding
95 %

V_D
10–29 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin og feces.

CYP-enzym (substrat)
Hovedsakelig 2D6

Interaksjoner
—

Annet
Ratio metabolitt/modersubstans: 0,5–0,8 (AGNP)

Preparatnavn
Mianserin

Dosering
30–150 mg

Indikasjon
[Mianserin «Mylan» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk
Noradrenerg effekt gjennom α_2 -autoreseptorblokkade og hemming av reopptak av noradrenalin. H1- og α_1 -antagonist. Ingen antikolinerg effekt.

Aktiv metabolitt: desmetylmianserin.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Mianserin

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	60 mg	90 mg	120 mg	150 mg	Alle
Antall prøver	65	54	316	265	140	96	32	1063
10-persentil (nmol/L)	19	19	40	74	112	144	180	41
Median (nmol/L)	41	72	91	191	235	196	284	145
90-persentil (nmol/L)	102	194	238	382	455	513	509	383

Desmetylmianserin

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	60 mg	90 mg	120 mg	150 mg	Alle
Antall prøver	65	54	316	265	140	96	32	1063
10-persentil (nmol/L)	9	12	19	36	51	91	102	—
Median (nmol/L)	24	33	52	120	173	241	195	—
90-persentil (nmol/L)	56	121	141	281	466	609	589	—

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 60–120 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	167
90-persentil (nmol/L)	938

Mirtazapin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
50–350 nmol/L

😞 Toksisk område
>600 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 7500 nmol/L

[Mirtazapin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
700 nmol/L

🧪 Måleområde
10–2000 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
50 %

$t_{\max}$
1–2 timer

$t_{1/2}$
12–40 (65) timer

t_{ss}
3–4 dager

Proteinbinding
85 %

V_D
3–6 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles renalt og i feces.

CYP-enzym (substrat)
2D6, 1A2, 3A4

Interaksjoner
Hemmere/indusere av 3A4 kan gi behov for dosejustering.

Bør unngås ved tamoksifenbehandling.
Kan gi behov for dosejustering av en rekke legemidler.

Preparatnavn

Remeron, Mirtazapin

Dosering

15–45 mg

Indikasjon

[Remeron, Remeron-S «Organon» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Presynaptisk α_2 -antagonist som øker noradrenerg effekt. Serotonerg effekt spesifikt mediert via 5-HT₁-reseptorer (er antagonist på 5-HT₂- og 5-HT₃-reseptorer). Ingen antikolinerg aktivitet og kun begrenset effekt på det kardiovaskulære system, f.eks. ortostatisk hypotensjon. Har også antihistaminerg effekt.

Aktiv metabolitt: desmetylmirtazapin (inngår ikke i referanseområdet).

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	15 mg	30 mg	45 mg	60 mg	90 mg	Alle
Antall prøver	145	661	329	245	21	1427
10-persentil (nmol/L)	19	42	75	82	93	43
Median	51	101	150	192	275	122
90-persentil (nmol/L)	121	232	309	356	366	289

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 15–60 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	51
90-persentil (nmol/L)	311

Nortriptylin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
200–600 nmol/L

😞 Toksisk område
>1200 nmol/L

[Trisykliske antidepressiva \(TCA\) -
behandlingsanbefaling ved forgiftning -
Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1200 nmol/L

🏠 Måleområde
10–2000 nmol/L (endret 01.12.25)

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
51 %

$t_{\max}$
Ca. 5 timer

$t_{1/2}$
26 (17–93) timer

t_{ss}
5.5 (3.5–19) dager

Proteinbinding
93 %

V_D
Ca. 17–25 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles som konjugerte metabolitter i urin.

CYP-enzym (substrat)
2D6

50 % reduksjon i startdose hos langsomme omsettere via 2D6.

Interaksjoner
Mange interaksjoner! Obs alle enzymhemmere.

Preparatnavn

Noritren

Dosering

Tablett: 25–150 (200) mg for depressiv lidelse, lavere for annen bruk.

Indikasjon

[Noritren «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Potent hemmer av reopptak av noradrenalin. Hemmer også reopptak av serotonin. Betydelig antihistaminerg effekt. Mindre antikolinerg enn [amitriptylin](#).

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	25 mg	30 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	Alle
Antall prøver	6	9	45	42	50	14	25	206
10-persentil (nmol/L)	32	61	93	166	96	279	250	92
Median (nmol/L)	108	140	179	360	358	392	533	310
90-persentil (nmol/L)	291	211	358	799	834	711	1072	753

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 25–150 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	109
90-persentil (nmol/L)	649

Paroksetin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
40–400 nmol/L

😞 Toksisk område
>350 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 3600 nmol/L

[Paroksetin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
800 nmol/L

🧪 Måleområde
10–1000 nmol/L

Preparatnavn

Seroxat, Paroksetin

Dosering

20–60 mg

Indikasjon

[Seroxat «GlaxoSmithKline» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av serotonin (SSRI). Lav affinitet til α_1 -, α_2 - og β -adrenerge reseptorer, D2-, 5-HT1-lignende-, 5-HT2-, H1- og muskarinkolinerge reseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

God, men ikke-lineær pga. delvis metning av førstepassasjemetabolisme ved økende doser

$t_{\max}$
5 timer

$t_{1/2}$
14–24 timer

t_{ss}
7–14 dager

Proteinbinding
95 %

V_D
7–27 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (64 %) og feces (36 %).

CYP-enzym (substrat)

2D6, noe 3A4.

Interaksjoner

Potent hemmer av CYP2D6

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	10 mg	20 mg	30 mg	40 mg	50 mg	60 mg	80 mg	Alle
Antall prøver	45	704	209	499	37	139	18	1677
10-persentil (nmol/L)	9	20	44	64	50	141	88	29
Median	28	79	140	192	177	375	366	131
90-persentil (nmol/L)	156	215	381	489	417	845	1085	433

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 20–60 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	41
90-persentil (nmol/L)	401

Sertralin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
20–250 nmol/L

😞 Toksisk område
>1000 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 3600 nmol/L

[Sertralin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
500 nmol/L

🏠 Måleområde
5–1000 nmol/L

Preparatnavn

Zoloft

Dosering

25–200 mg

Indikasjon

[Zoloft «2care4» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Potent hemmer av reopptak av serotonin (SSRI). Svak effekt på reopptak av noradrenalin og dopamin. Har ingen affinitet til muskarin-, serotonin-, dopamin-, adrenerge-, histamin- eller GABA-reseptorer. Øker ikke katekolaminerg aktivitet.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
>44 %

$t_{\max}$
4–8 timer

$t_{1/2}$
26 (22–36) timer

t_{ss}
5–7 dager

Proteinbinding
98 %

V_D
>20 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin og feces.

CYP-enzym (substrat)
3A4, 2C19, (2B6)

Ca. 50 % høyere konsentrasjon hos langsomme omsettere via 2C19.

Interaksjoner
Mild til moderat hemmer av CYP2D6.

Milde-moderate hemmere av 3A4 gir økt eksponering. 2C19-hemmere kan gi økt eksponering.

Er substrat for P-gp.

Kan gi økt eksponering for fenytoin (motstridende funn).

? **Strategi ved sertralin serumkonsentrasjon på 3 * øvre referanseområde. Henvendelse fra kliniker ca. 20.6.22.**

Pasient f. 2005 (17 år) som står på sertralin pga angst og depresjonslidelse.

Fra 6.6 doseøkning fra 100 mg til 150 mg per døgn

Siste dose før prøvetaking 13.6.22 kl 21.30

Målt serumspeil kl 13.04 den 14.6: **749 nmol/L**

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	25 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	200 mg	300 mg	Alle
Antall prøver	50	984	136	1071	28	403	281	11	2998
10-persentil (nmol/L)	9	13	25	26	48	39	47	96	19
Median	23	40	69	73	112	112	125	238	67
90-persentil (nmol/L)	54	99	146	166	212	244	261	406	182

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 50–200 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	26
90-persentil (nmol/L)	291

Dvs 3 *øvre referanseområde. Svar utgitt fra oss som potensielt toksisk, tok lang tid for kliniker å motta svaret (bør vi iverksette ringegrensene?)

Pasienten har ingen symptomer på forgiftning.

For sertralin:

T1/2: 22-36 t, dvs 5* T1/2 er 4,5-7,5 døgn

Potensielt toksisk område fra 500 nmol/L

Nå midlertidig seponert fra den 20.06, kliniker ønsker råd om videre strategi.

Ved seponering; halvering av dose per 22-36 timer, dvs 400 nmol/L etter 1 døgn, 250 nmol/L etter 2 døgn.

To hensyn å ta: **risiko for toksisitet og risiko for å få seponeringssymptomer**, hvorav risiko for toksisitet er det mest alvorlige. Den aktuelle pasienten har imidlertid ingen symptomer på toksisitet.

Toksisitet (fra giftinformasjonen):

Magesymptomer og CNS-depresjon er vanligst ved overdose. Hjerterpåvirkning, kramper og serotonergt syndrom forekommer.

Lett forgiftning:

Magesymptomer (kvalme, magesmerter, oppkast, diare)

Svimmelhet, ataksi

Takykardi

Tremor

Trøtthet, somnolens

Moderat/alvorlig forgiftning:

CNS-depresjon, koma

EKG-forandringer (forlenget QTc-tid er vanligst)

Kramper (kan komme tidlig i forløpet og uten tidligere CNS-depresjon).

Serotonergt syndrom. Se egen behandlingsanbefaling.

Nedtrapping/seponering for å unngå seponeringssymptomer: Kilde psykiatrienet.nl. Og UpToDate

Psykiatrienet anbefaler 25% reduksjon i dose per 4-6 uker, men de nevner ikke noen strategi når serumkonsentrasjon er i toksisk område. For vår pasient har også doseøkningen fra 100 mg til 150 mg skjedd kun 1 uke før prøvetaking.

Fra psykiatrienet.nl:

- In general after long-term maintenance treatment, the best is to reduce the dose by about 25% every 4-6 weeks. An apt pharmaceutical dose (tablet, capsule, mixture) is not always available. In these cases one should be creative with dosing.
- Another, more risky, possibility is being at a certain dose to use the following scheme: 150 mg/day
 - Day 1: reduce dosage of sertraline to 100 mg/day.
 - Day 15: reduce dosage of sertraline to 50 mg/day.
 - Day 29: stop administration of sertraline.

When stopping an SSRI, decrease the dose gradually to avoid discontinuation symptoms, eg, by 25 to 50 percent weekly. During the tapering period, the treating clinician should carefully monitor the child or adolescent for adverse events.

(Kopiert ut herfra: [Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents - UpToDate](#))



VÅR ANBEFALING

Ved en serumkonsentrasjon på 750 nmol/L vil to-tre døgn seponering kunne gi en teoretisk, tentativ serumkonsentrasjon på 250 nmol/L, altså helt i øvre referanseområde. Vi kjenner ikke serumkonsentrasjonen på tidspunkt for seponering, ca 20.6 (5-6 døgn etter blodprøve ble tatt 14.6). Serumkonsentrasjonen på seponeringstidspunkt kan være høyere enn 750.

Tre-fire døgn seponering vil kunne gi ca 150 nmol/L. Anbefaler å ta serumkonsentrasjon etter 2 eller 3 døgn, men svaret vil komme senere da SPSYK analyseres 2 dager per uke.

Etter 2 - 3 døgns seponering, gjeninnsettes en dose som er 25-50 % lavere enn 150 mg. Monitorering av pasienten med tanke på seponeringssymptomer, evt suicidalitet.

Vi anbefaler ellers at sertralin seponeres hos en så ung pasient dersom man ikke har sett effekt. Seponering må imidlertid skje gradvis og langsomt.

Trimipramin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
100–800 nmol/L

😞 Toksisk område
>2000 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 5800 nmol/L

[Trisykliske antidepressiva \(TCA\) -
behandlingsanbefaling ved forgiftning -
Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1600 nmol/L

🏠 Måleområde
10–2000 nmol/L

Preparatnavn

Surmontil

Dosering

25–400 mg

Indikasjon

[Surmontil «sanofi-aventis» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av noradrenalin og serotonin. Kraftig histaminantagonist. Hemmer hvilesekresjon i ventrikkelen ca. 50 %.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

41 %

$t_{\max}$
2–4 timer

$t_{1/2}$
9–24 timer

t_{ss}
Ca. 1 uke

Proteinbinding

95 %

V_D
31 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin og feces.

CYP-enzym (substrat)

2C19 og 2D6.

Anbefalt 50 % reduksjon i startdose hos
langsomme omsettere via 2D6 eller 2C19.

Interaksjoner

—

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	25 mg	50 mg	75 mg	100 mg	125 mg	150 mg	200 mg	Alle
Antall prøver	12	25	28	20	12	32	10	158
10-persentil (nmol/L)	41	41	54	74	114	96	114	46
Median	88	151	177	191	302	348	430	195
90-persentil (nmol/L)	446	411	645	738	1111	933	697	847

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Venlafaksin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder (venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin)

😊 **Referanseområde**
400–2000 nmol/L

😞 **Toksisk område**
>3000 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 11 000 nmol/L

[Venlafaksin - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 **Ringegrense**
4000 nmol/L

🏠 **Måleområde**
VENL: 20–3000 nmol/L
OVENL: 20–3000 nmol/L

Preparatnavn

Efexor Depot, Venlafaxin, Venlazid

Dosering

75–375 mg for depressiv lidelse, ofte lavere for smertestillende bruk

Indikasjon

[Efexor Depot «Upjohn EESV» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Hemmer reopptak av noradrenalin og serotonin. Svak hemmer av dopaminreopptak.

Aktiv metabolitt: O-desmetylvenlafaksin, som regnes som ekvipotent med venlafaksin.

Både moderstoff og metabolitt reduserer β -adrenerg responsivitet både ved korttids- og langtidsbehandling.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
45 %

$t_{\max}$
Venlafaksin: 6 timer
O-desmetylvenlafaksin: 9 timer

$t_{1/2}$
Venlafaksin: 5 (3–7) timer
O-desmetylvenlafaksin: 11 timer

t_{ss}
Ca. 3 dager

Proteinbinding
Venlafaksin: 27 %
O-desmetylvenlafaksin: 30 %

V_D
Venlafaksin: 7.5 ± 3.7 L/kg
O-desmetylvenlafaksin: 5.7 ± 1.8 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles primært i urin.

Ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon bør vanligvis en 50% dosereduksjon vurderes.

Ved GFR <30 ml/min bør dose reduseres med 50%.

CYP-enzym (substrat)
2D6, i mindre grad 3A4, 2C19 og 2C9.

Interaksjoner
Svak CYP2D6-hemmer.

3A4-hemmere øker eksponeringen for venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin.

Annet
Ratio metabolitt/modersubstans: 2,7–7,7 (AGNP)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Venlafaksin + O-desmetylvenlafaksin

Dose	37,5 mg	75 mg	112,5 mg	150 mg	225 mg	300 mg	375 mg	450 mg	Alle
Antall prøver	18	256	42	716	391	252	34	22	1781
10-persentil (nmol/L)	188	245	292	382	494	674	862	712	—
Median (nmol/L)	345	487	827	787	1193	1407	1561	1292	—
90-persentil (nmol/L)	1024	1200	1489	1590	2277	2635	3605	2689	—

Venlafaksin

Dose	37,5 mg	75 mg	112,5 mg	150 mg	225 mg	300 mg	375 mg	450 mg	Alle
Antall prøver	18	256	42	716	391	252	34	22	1781
10-persentil (nmol/L)	17	23	49	46	83	104	118	103	46
Median (nmol/L)	127	99	167	179	327	418	669	334	225
90-persentil (nmol/L)	594	503	1011	677	1017	1391	1760	1419	900

O-desmetylvenlafaksin

Dose	37,5 mg	75 mg	112,5 mg	150 mg	225 mg	300 mg	375 mg	450 mg	Alle
Antall prøver	18	256	42	716	391	252	34	22	1781
10-persentil (nmol/L)	48	160	131	221	313	381	407	447	—
Median (nmol/L)	256	373	509	535	711	858	1078	766	—
90-persentil (nmol/L)	718	822	1069	1085	1480	1645	1993	1160	—

Kilde: [Reis et al. \(2009\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 75–375 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	442
90-persentil (nmol/L)	2028

Vortioksetin

6. september 2022

Konsentrasjonsområder

😊 **Referanseområde**
20–100 nmol/L

😞 **Toksisk område**
>270 nmol/L

📞 **Ringegrense**
200 nmol/L

🏠 **Måleområde**
5–500 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
75 %

$t_{\max}$
7–11 timer

$t_{1/2}$
66 timer

t_{ss}
Ca. 2 uker

Proteinbinding
98 %

V_D
2600 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (2/3) og feces (1/3).

Ved lett og moderat nedsatt leverfunksjon bør vanligvis en 50% dosereduksjon vurderes.

Ved GFR <30 ml/min bør dose reduseres med 50%.

CYP-enzym (substrat)
2D6, (3A4, 2C9)

Interaksjoner
Dosejustering bør vurderes ved bruk av potente 2D6-hemmere.

Enzyminduktorer gir redusert eksponering, og kan gi behov for dosejustering.

Preparatnavn

Brintellix

Dosering
5–20 mg

Indikasjon
[Brintellix «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Modulerer serotonerg reseptoraktivitet og hemmer serotonin-transportøren. I tillegg sannsynligvis multimodal påvirkning av noradrenalin, dopamin, histamin, acetylcholin, GABA og glutamat. Antagonist på 5-HT₃-, 5-HT₇- og 5-HT_{1D}-reseptorer. Partiell agonist på 5-HT_{1B}-reseptor. Agonist på 5-HT_{1A}-reseptor.

Serumkonsentrasjoner ($C_{\max}$) etter multiple doser

	5 mg	10 mg	20 mg
$C_{\max}$	30	60	110

Kilde: [Chen et al. \(2017\) Vortioxetine: Clinical Pharmacokinetics and Drug Interactions](#)

Bytte mellom antidepressiva

10. juni 2022 10:14

 https://wiki.psychiatrienet.nl/wiki/Main_Page

[Switching antidepressant medications in adults - UpToDate](#)

Retningslinjer behandling av unipolar depresjon

torsdag 16. mai 2024 12:34

«Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon» ble avpublisert april -23 da den var utdatert, usikkert om det blir laget en ny versjon.

[Avpublisering av Nasjonal retningslinje for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon - Helsedirektoratet](#)

Helsebiblioteket har derfor laget en samleside med nyttige lenker for behandling av depresjon og bipolar lidelse. [Retningslinjer og oppslagsverk om depresjon og bipolar lidelse - Helsebiblioteket](#). Lenger ned følger et forsøk på oppsummering av hva som står i de ulike retningslinjene Helsebiblioteket refererer til (hovedsakelig BMJ og UpToDate).

I tillegg har RELIS skrevet en artikkel i des -23: [Retningslinjer for behandling av depresjon - RELIS](#)

- Danmark har som Norge heller ingen gjeldende retningslinje da den forrige var for gammel. Sverige har gjeldende retningslinje, men den går mer på tilbud og ressurser enn medikamentell behandling, der de heller henviser til anbefalinger fra det svenske legemiddelverket som også inkluderer spesifikke anbefalinger til gravide/ammende og eldre ([Läkemedelsbehandling av depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna \[läkemedelsverket.se\]](#)). England har en oppdatert NICE-retningslinje fra -22 som inkluderer tabeller/flytskjemaer ([Overview | Depression in adults: treatment and management | Guidance | NICE](#)), i tillegg til eget underkapittel om det å starte og stoppe med antidepressiva ([Recommendations | Depression in adults: treatment and management | Guidance | NICE](#))
- NEL som generelt medisinsk oppslagsverk (OBS behandlingsråd virker å basere seg på de tidligere norske retningslinjene)
- **Psychiatrienet** nederlandsk nettside med tabell for bytte mellom ulike antidepressiva og antipsykotika
- Ketamin: Opprinnelig anestesimiddel, men brukes nå også mot depresjon som nesespray eller IV. Skal komme metodevurdering for intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare/-tanker i 2024 ([Ketamin - Nye metoder](#)). Finnes fra tidligere forenklet metodevurdering ([Intravenøs ketamin for behandlingsresistent depresjon og akutt selvmordsfare/-tanker - FHI](#)).

Legemiddelhåndboka oppsummert om behandling:

- Psykoedukasjon
- Psykoterapi (KAT godt dokumentert)
- ECT
 - (rTMS repetert transkraniell magnetstimulering, tDCS transcranial direct current stimulation, vagusnervestimulering)
- Lysbehandling ved vinterdepresjon
- Farmakoterapi
 - Indikasjoner: Uttalt psykomotorisk hemning eller agitasjon, psykotisk depresjon, stadig tilbakevendende depresjoner, depresjon med stort funksjonstap, alvorlig depresjon (MADRS>30)
 - Førstevalg er SSRI. TCA bør vanligvis unngås på grunn av høyere toksisitet
 - Hvis det foreligger panikkilidelse, sosial fobi, generalisert angst eller posttraumatisk lidelse i tillegg til depresjon anbefales også SSRI (reboksetin anbefales ikke pga. økt angst, mens mianserin og mirtazapin kan forverre panikkanfall.)
 - Ved søvnproblemer eller uuttalt agitasjon kan mianserin og mirtazapin være nyttig på grunn av sedative effekter
 - Ved asteni (tretthet og initiativmangel) kan aktivierende antidepressiva som SNRI og bupropion være nyttige
 - Ved seksuelle bivirkninger kan det være nyttig å gi mianserin/mirtazapin som ikke gir samme problemer som SSRI. Bupropion kan også være et alternativ
 - Ved vektøkning eller samtidig samsykkelighet der det er viktig å unngå vektøkning (f.eks diabetes) bør man unngå mianserin/mirtazapin
 - Ved bulimi er antagelig fluoksetin best egnet på grunn av sin lange halveringstid
 - Litium er mest brukt ved bipolar lidelse, men kan også gis ved tilbakevendende depresjoner, og kan være særlig indisert ved suicidalitet på grunn av en markert selvmordsforebyggende effekt. Initiert med litium er en spesialistoppgave

BMJ er først og fremst beregnet på allmennleger [Depression in adults - Treatment algorithm | BMJ Best Practice](#)

Depresjon hos voksne (treatment algorithm): Der det er flere 1. linje-valg tolkes det som at det er sidestilte alternativer

- **Alvorlig depresjon**
 1. linje: henvisning til psyk +/- innleggelse (suicidalitet, manglende evne til egenomsorg, psykotiske symptomer etc.) + antidepressiva ELLER ECT
 - Antidepressiva: Valg av type basert på pasientens preferanse, tolerabilitet og ev. tidligere effekt. Vanligvis lav dose og ti trere opp, de som tar SSRI og ikke har effekt på medium dose vil nok ikke ha effekt på høyere dose og anbefales ikke å øke. Kontinuer antidepressiv behandling i 9-12 mnd etter remisjon, noen vil trenge livslang behandling ved hyppige residiv.
 - 1. valg citalopram/escitalopram/fluoxetin/paroxetin/sertralin/duloxetin/venlafaxin/bupropion/mirtazapin/vortioxetin
 - 2. valg reboksetin
 - ECT: Kan vurderes ved psykotiske symptomer, suicidalitet eller ved dårlig respons/toleranse for antidepressiva. Ofte godt valg hos eldre, alvorlig deprimerde for å slippe problemer med komorbiditet og polyfarmasi i kombinasjon med antidepressiva. Må etterfølges av antidepressiva (tilsvarende liste over) eller vedlikeholds-ECT
 - Vurder også akutt stabilisering med benzodiazepin +/- antipsykotika
 - Likestilte alternativer: Lorazepam, klonazepam, risperidon, olanzapin, quetiapin
 2. linje: bytt til alternativ antidepressiva
 - Hvis ingen bedring av symptomer etter 2 uker med initial behandling
 - Dersom noe bedring kontinuer samme behandling i totalt 6-8 uker før vurdering av bytte
 - Vurder bytte til annen gruppe antidepressiva, f.eks. fra SSRI → SNRI
 - Dersom manglende toleranse for initial behandling grunnet bivirkninger, bytt til et stoff med færre eller andre bivirkninger
 - OBS interaksjoner, seponeringssymptomer, tilbakefall og serotonergt syndrom!
 - Ved manglende respons på 2 eller flere fulldose antidepressiva som også er brukt i tilstrekkelig tid, vurder pasienten som behandlingsresistent/-refraktær → egen retningslinje
- **Moderat depresjon**
 1. linje: Antidepressiva
 - Kontinuer i 9-12 mnd etter remisjon, OBS treg nedtrapping for å unngå seponeringssymptomer
 - Samme 1. og 2. valg som ved alvorlig depresjon, dvs.
 - 1. valg citalopram/escitalopram/fluoxetin/paroxetin/sertralin/duloxetin/venlafaxin/bupropion/mirtazapin/vortioxetin
 - 2. valg reboksetin
 - Vurder samtidig psykoterapi (hovedsakelig KAT), moderat-alvorlig depresjon har størst effekt av kombinasjonen antidepressiva+psykoterapi
 - Vurder akutt stabilisering med benzodiazepin +/- antipsykotika
 - Likestilte alternativer: Lorazepam, klonazepam, quetiapin
 2. linje: Bytt til alternativ antidepressiva
 - Kan først forsøke bytte til annen SSRI/samme gruppe før bytte til f.eks. SNRI
 - Ellers samme anbefalinger som 2. linje ved alvorlig depresjon
 - Vurder samtidig psykoterapi (KAT)
- **Mild depresjon**
 1. linje: Psykoterapi
 1. linje: Vurder antidepressiva
 - Samme 1. og 2. valg som ved alvorlig depresjon, dvs.
 - 1. valg citalopram/escitalopram/fluoxetin/paroxetin/sertralin/duloxetin/venlafaxin/bupropion/mirtazapin/vortioxetin
 - 2. valg reboksetin
 1. linje: Støtteintervensjon
 - Særlig for de med milde symptomer som opplever stort stigma ved å motta psykiatrisk behandling, fokuser da heller på symptomhåndtering
 - Selvhjelpsbøker, yoga, relaksasjonstrening, lysbehandling, trening, tai chi, musikkterapi, akupunktur
 - Anbefal livsstilstiltak som fremmer velvære: Sunn livsstil, unngå store mengder alkohol, spis sunt, sov nok, jevnlig trening
 1. linje: Databasert intervensjon
 - Databasert KAT, problemløsningsterapi og stressmestring
 2. linje: Bytt til alternativ antidepressiva
 - Som ved moderat-alvorlig depresjon
 3. linje: Johannesurt
 - Hvis 1. og 2. linje-behandling ikke har hjulpet
 - OBS interaksjoner (CYP3A4-induser)
 - Unngå bruk sammen med andre antidepressiva grunnet risiko for serotonergt syndrom
- **Behandlingsresistent depresjon** = manglende remisjon etter minst 2 antidepressiva i adekvat dose og behandlingslengde
 1. linje: Revurder symptomene/behandlingen og bytt ev. til alternativ antidepressiva, ev. kombinasjonsterapi
 - Bør ofte konsultere spesialist når pasienten havner i denne gruppa
 - Ikke bare SSRI/SNRI eller atypiske antidepressiva, vurder også TCA
 - 1. valg citalopram/escitalopram/fluoxetin/paroxetin/sertralin/duloxetine/ venlafaxin/bupropion/mirtazapine/vortioxetin/amitriptyline/doxepin/nortriptylin
 - 2. valg reboksetin
 1. linje: Vurder tilleggsbehandling med stemningsstabiliserende/antipsykotika
 - Bør være spesialistoppgave
 - Likestilte alternativer: Litium/aripiprazol/olanzapin/brexpiprazol/kariprazin
 1. linje: Psykoterapi eller annen ikke-farmakologisk behandling
 - KAT også godt valg for å hindre tilbakefall da det kan ha bedre effekt enn vedlikeholdsantidepressiva
 2. linje: MAO-hemmer + psykoterapi
 - Oftest spesialistoppgave
 - 1. valg listet opp brukes ikke i Norge som antidepressiva (ikke-selektive, irreversible)
 3. linje: ECT
- **Gravide**
 1. linje: Aktiv monitorering og/eller antidepressiva og/eller ECT + psykoterapi (KAT)
 - Mild-moderat: Risiko-nytte-vurdering vanligvis i favør ikke-farmakologisk behandling

- Moderat-alvorlig: Ikke nødvendigvis veldig skadelig med antidepressiva for fosteret, men mangler kontrollerte forsøksstudier. Kohortstudier viser noe økt risiko for flere komplikasjoner, MEN det er også økt risiko for tilbakefall av depresjon dersom man seponerer antidepressiva ifm. graviditet, og depresjon i seg selv er også skadelig for fosteret. Må diskuteres nøye med pasienten og veie nytte opp mot risiko
- Ved svært alvorlig depresjon som går utover evne til egenomsorg og det er høy grad av suicidalitet bør man vurdere ECT da det ikke skal medføre noen risiko for fosteret

- Vedlikeholdsbehandling

- Responderer på behandling: Antidepressiva som vedlikehold
 - Kontinuer det regimet som ga remisjon i 9-12 mnd etter remisjon
 - Enkelte pasienter med hyppige residiv som responderer godt på antidepressiva kan trenge medikamentell behandling på ubestemt tid, men vurder behovet og nytten regelmessig
 - Ved ev. seponering svært viktig med treg nedtrapping, ofte trengs flere mnd
- Vurder samtidig eller alene psykoterapi
 - Har vist seg å redusere residivraten
 - Ved bytte fra farmakoterapi til psykoterapi i vedlikeholdsfasen er det like effektivt til å unngå tilbakefall

- Tilbakefall

- Behandle med samme antidepressiva som ga remisjon ved forrige episode, så sant tilbakefallet ikke kom under pågående vedlikeholdsbehandling med dette medikamentet
- Vurder vedlikeholdsbehandling i minst 3-5 år eller livstidsbehandling for pasienter på sin tredje depressive episode (kan også vurderes tidligere til enkeltpasienter med høy risiko for residiv)

UpToDate brukes mer av sykehusleger [Depressive disorders - UpToDate](#)

Er delt opp i flere enkeltretningslinjer som ofte henviser til hverandre, dette er bare et utdrag/oppsummering av de mest aktuelle

"Major depressive disorder = unipolar major depression" krever minst 5 symptomer fra DSM-5 for diagnose. Bruker stort sett PHQ-9 for å skille mellom mild, moderat og alvorlig depresjon

- Generelle behandlingsstrategier [Unipolar depression in adults and initial treatment: General principles and prognosis - UpToDate](#)

- Screene/fange opp deprimerede pasienter, f.eks. gjennom spørreskjemaer
- Vurder pasienten mtp. psykisk og fysisk sykdom, gjør klinisk undersøkelse og ev. supplerende undersøkelser som er indisert for å utelukke somatiske og psykiske differensialdiagnoser samt legemidler som kan gi depressive symptomer
- Diagnosekriterier (her fra DSM-5)
- Undersøk komorbiditet
- Vær oppmerksom på undergrupper av depresjon, særlig om det er en bipolar type (historikk på mani eller hypomani?)
- Suicidalitetsvurdering
- Psykoedukasjon om diagnose og behandlingsmuligheter for bedre pasientmedvirkning
- Monitorer pasienten underveis i behandlingsløpet med f.eks. standardiserte skjemaer som også er fylt ut ved behandlingsstart
- Sikre medikamentetterlevelse
 - Informer før behandlingsstart: Ta medisinen som forskrevet, det kan ta noen uker før man opplever bedring, bivirkninger er vanligst i starten og går som regel over 1 uke, kontinuer behandling også etter bedring, ta kontakt for å diskutere bivirkninger eller andre bekymringer
 - Ofte bedre etterlevelse når pasienten er med på valg av medikament/behandling
- Henvis pasienter som trenger det til spesialisthelsetjenesten

- Initial vurdering/behandling [Major depressive disorder in adults: Approach to initial management - UpToDate](#)

- Mild depresjon
 - Aktiv overvåkning heller enn spesifikk intervensjon ved begrenset lengde på symptomer og uten stor funksjonsnedsettelse
 - Psykoterapi godt alternativ
 - Viktigste å minimere overbehandling
 - Ved langvarige symptomer, signifikant funksjonsnedsettelse eller tidligere depressive episoder bør man vurdere behandling med psykoterapi eller antidepressiva
- Moderat depresjon
 - Antidepressiva eller psykoterapi heller enn kombinasjon av begge, men kan godt kombineres hos de med markant funksjonsnedsettelse, tidligere depressiv episode eller persisterende symptomer >6 mnd. Kombinasjonsterapi er ikke helt klart fordelaktig i denne populasjonen
- Alvorlig depresjon
 - Kombinasjonsterapi med antidepressiva og psykoterapi
 - For pasienter som har behov for rask behandlingseffekt bør ECT vurderes
- Pasienter bør anbefales fysisk aktivitet
- Viktig med psykoedukasjon for å sikre etterlevelse
- Persisterende/kronisk depresjon (minst 2 år)
 - Kombinasjonsterapi antidepressiva + psykoterapi

- Initial behandling med antidepressiva [Major depressive disorder in adults: Initial treatment with antidepressants - UpToDate](#) (gode tabeller med doseringsforslag, bivirkninger, grunn til å velge andre enn SSRI ++)

- Behandlingsmål: Gjenopprette funksjon, indusere symptomremisjon og forhindre tilbakefall
- Mild-moderat depresjon
 - 1. valg SSRI, f.eks. escitalopram eller sertralinn
 - 2. valg SNRI, atypiske (bupropion, mirtazapin), serotoninmodulatorer (vortiooksetin)
 - Type antidepressiva kan også velges ut fra andre symptomer som bør behandles, eller ev. spesifikke bivirkninger som bør unngås (f.eks. vektoppgang)
- Alvorlig depresjon
 - 1. valg SNRI (mulig noe bedre remisjonsrate enn SSRI)
 - 2. valg SSRI, mirtazapin, TCA
 - Ev. andre antidepressiva ved andre symptomer/plager som også bør behandles
 - Kan også ha nytte av kombinasjon med psykoterapi
 - Kan ha behov for innleggelse eller i det minste henvisning til spesialist
- Starter vanligvis i lav dose og titreres opp gradvis
 - Egen tabell for startdose; hos eldre, komorbide eller pasienter med polyfarmasi kan man gjerne starte på halve denne dosen og øke til vanlig startdose 1. uke, første 2 uker
 - Etter 2-4 uker bør pasienter som ikke har respondert på minimumsdosen øke dosen til øvre behandlingsdoser hvis mulig, pasienter som har opplevd bivirkninger kan trenge tregere opptitrering
 - Viktig med informasjon til pasient
- Første oppfølgingstidspunkt 1-2 uker etter oppstart for å vurdere bivirkninger, etterlevelse og ev. effekt, senere hver 2.-4. uke i oppstartsfasen
 - PHQ-9 eller annet skjema for vurdering av effekt sammenlignes med utgangsverdi
 - Pasienter med uholdbare bivirkninger kan prøve lavere dose eller bytte til annen antidepressiva
- Videre behandling
 - Pasienter som responderer bør kontinuer antidepressiv behandling inntil remisjon og deretter ytterligere 6 mnd
 - Pasienter med inkomplett respons bør optimalisere dosen og etterlevelsen. Det må vurderes komorbiditet som kan påvirke behandlingsrespons. Adekvat behandlingsforsøk (4-12 uker) bør være forsøkt før man ev. går over til andre trinn (bytte antidepressiva, legge til annen behandling)
 - Unngå bråseponering for å unngå seponeringssymptomer, viktig med gradvis nedtrapping

Drug	Usual total starting dose per day (mg) ^a	Usual total dose per day (mg)	Extreme daily dose range (mg) ^a
Selective serotonin reuptake inhibitors			
Citalopram	20	20 to 40 ^b	10 to 40 ^b
Escitalopram	10	10 to 20	5 to 30
Fluoxetine	20	20 to 60	10 to 80
Fluvoxamine	50	100 to 200	25 to 300
Fluvoxamine CR	100	100 to 200	100 to 300
Paroxetine	20	20 to 40	10 to 50
Paroxetine CR	25	25 to 50	12.5 to 62.5
Sertraline	50	50 to 200	25 to 300
Serotonin norepinephrine reuptake inhibitors			
Desvenlafaxine	25 to 50	50 to 100	50 to 400 ^c
Duloxetine	30 to 60	60	30 to 120 ^b
Levomilnacipran	20	40 to 80	20 to 120
Milnacipran	12.5	100 to 200	50 to 300
Venlafaxine	37.5 to 75	75 to 375	75 to 375
Venlafaxine XR	37.5 to 75	75 to 225	75 to 375
Atypical agents			
Agomelatine ^a (not available in United States)	25	25 to 50	25 to 50
Bupropion	200	300 (maximum single dose 150 mg)	100 to 450
Bupropion SR, 12 hour	150	300 (maximum single dose 200 mg)	150 to 400
Bupropion XL, 24 hour	150	300	150 to 450 (United States) 150 to 300 (Europe)
Bupropion hydrobromide, 24 hour	174	348	174 to 522
Hexazepine	15	15 to 45	7.5 to 60
Serotonin modulators			
Trazodone	100	200 to 400	100 to 600
Vilazodone	10	40	10 to 40
Vortioxetine	10	20	5 to 20
Tricyclics and tetracyclics^d			
Amitriptyline	25	150 to 300	10 to 300
Amoxapine	25	200 to 300	25 to 400
Clomipramine	25	100 to 250	25 to 300
Desipramine	25	150 to 300	25 to 300
Doxepin	25	100 to 300	10 to 300
Imipramine	25	150 to 300	10 to 300
Maprotiline	25	100 to 225	25 to 225
Nortriptyline	25	50 to 150	10 to 200
Protriptyline	10	15 to 60	5 to 60
Trimipramine	25	150 to 300	25 to 300
Monamine oxidase inhibitors^d			
Isocarboxazid	10	10 to 40	10 to 60
Phenelzine	15	15 to 90	7.5 to 90
Seligline transdermal	6 mg/24-hour patch	6 to 12 mg/24-hour patch	6 to 12 mg/24-hour patch
Tranylcypromine	10	30 to 60	10 to 60

† Lower doses may be useful for initiating or maintaining patients who are older or medically compromised (eg, kidney or liver disease) or drug-sensitive patients, as well as patients with a low body mass index. Higher doses may be used for medications that are well tolerated but ineffective at lower doses. In patients with panic disorder, UpToDate contributors initiate treatment at one-half or less of the usual starting dose shown and titrate more gradually; refer to UpToDate topics on management of panic disorder.

Ⓐ Maximum recommended dose of citalopram is 20 mg for patients >60 years of age, with significant hepatic insufficiency, or taking interacting medications that can increase citalopram levels. For more information refer to the USFDA topic on unipolar depression in adults and selective serotonin reuptake inhibitors.

Although desvenlafaxine doses up to 400 mg per day have been studied, there is no evidence that doses >50 mg per day provide any additional benefit.

§ Although duloxetine doses >60 mg/day did not confer additional benefit in clinical trials, individual patients may benefit from dose escalation up to a maximum of 120 mg/day.

* Agomelatine may be hepatotoxic and is contraindicated with any degree of liver impairment. Transaminase monitoring is required.

* Conservative starting doses shown in table are lower than starting doses shown in some other references. For additional information, refer to UpToDate topics on the treatment of depression with antidepressants, as well as cyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors for treatment of adults with depression.

depression with antidepressants as well as cyclic antidepressants and monoamine oxidase inhibitors for treatment of adults with depression.

Clinical characteristic	Potential antidepressant choice
Severe insomnia or other need for a sedating agent	Mirtazapine
Severe hypersomnia/lack of energy or other need for less sedating agent	Bupropion [¶] Reboxetine Vilazodone
Depression-related weight loss or other need for agent that can cause weight gain	Mirtazapine ^Δ
Desire for agent that is weight neutral or causes weight loss	Bupropion [¶]
Desire for agent that concurrently aids in smoking cessation	Bupropion [¶]
Desire to treat concomitant chronic neuropathic pain	SNRI (eg, duloxetine, milnacipran) Tricyclic antidepressants [◊]
Prior remission with agent from a different class	Previously used antidepressant
Prior or expected inability to tolerate SSRI-related sexual dysfunction	Bupropion [¶] Mirtazapine Vortioxetine Vilazodone
Severe depression	SNRI (or SSRI) ¹ Tricyclic antidepressants or mirtazapine

SNRI: serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor.

* Some SSRIs can be used in this clinical situation; fluoxetine is the least sedating.

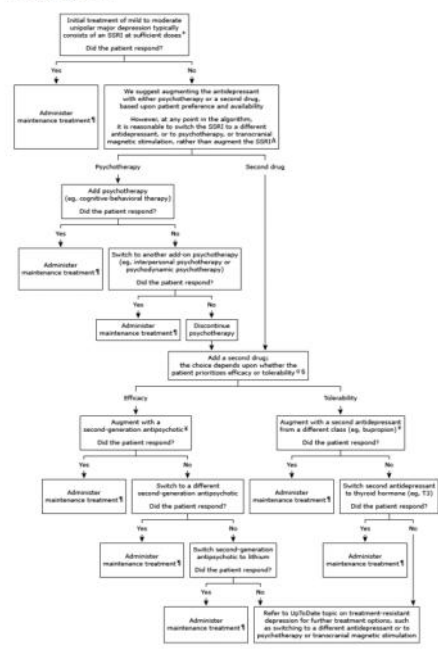
■ Bupropion is contraindicated in individuals with seizure disorder or increased risk of seizure, including anorexia nervosa and bulimia.

A Paroxetine is an SSRI that can be used in this clinical situation.

◇ Tricyclic antidepressants are effective for chronic neuropathic pain, but adverse effects and safety concerns limit their use in initial management

5 Both SNRIs and SSRIs are reasonable first-line options for treating severe major depression

- Adult patients with treatment-resistant, mild to moderate unipolar major depression**



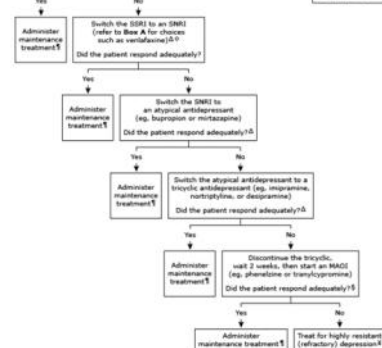
PHO-9: Patient Health Questionnaire - Nine Item; SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor

* Mild to moderate unipolar major depression is indicated by a score <20 points on the PHQ-9. Response is defined as reduction of baseline symptoms $\geq 50\%$; implicit in response is that the

Adult patients with mild to moderate unipolar major depression typically receive an SSRI at optimized doses as initial treatment^a

Did the patient respond adequately?

Box A
SSRIs:
• Desvenlafaxine
• Duloxetine
• Levomilnacipran
• Milnacipran
• Venlafaxine



SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor; SNRI: serotonin-norepinephrine reuptake inhibitor; MAOI: monoamine oxidase inhibitor.

* Mild to moderate unipolar major depression is indicated by a score of <20 points on the Patient Health Questionnaire – Nine Item (PHQ-9). Response is based on a reduction of baseline score to <50% improvement in response to the patient tolerates the treatment option. Patients not achieving response are often referred to clinicians who specialize in treatment resistant depression. The duration of an adequate trial for each treatment option below is generally 6 to 12 weeks. However, for patients who show little improvement (eg, reduction of baseline symptoms <25%) after 4 to 6 weeks, it is reasonable to administer next-step treatment. If patients progress to severe depression, different treatments are indicated. Refer to UpToDate topic for treatment-

Administer maintenance treatment†	Refer to UpToDate topic on treatment-resistant depression for further treatment options, such as switching to a different antidepressant or to psychotherapy or transcranial magnetic stimulation.
-----------------------------------	--

PHQ-9: Patient Health Questionnaire – Nine Item; SSRI: selective serotonin reuptake inhibitor.

* Mild to moderate unipolar major depression is indicated by a score <20 points on the PHQ-9. Response is defined as reduction of baseline symptoms ≥50%; implicit in response is that the patient tolerates the treatment option. Patients not achieving response are often referred to clinicians who specialize in treatment-resistant depression. The duration of an adequate treatment trial is generally 6 to 12 weeks. However, for patients who show little improvement (eg, reduction of baseline symptoms <25%) after four to six weeks, it is reasonable to administer next-step treatment. If patients progress to severe depression, different treatments are indicated. Refer to UpToDate topic for treatment-resistant depression.

† Refer to UpToDate topic on maintenance treatment of unipolar major depression.

Δ Refer to UpToDate topic on treatment-resistant depression for choosing between augmentation and switching.

◊ If a second drug is added, the dose is initially titrated up to the minimum therapeutic dose, and if response is insufficient, the dose is further titrated up within the therapeutic range.

§ From this point on, it is reasonable to add transcranial magnetic stimulation.

¶ Second-generation antipsychotics in general order of preference: aripiprazole, risperidone, quetiapine, and brexpiprazole.

* Certain antidepressant combinations should be avoided; as an example, a monoamine oxidase inhibitor plus an SSRI can cause the serotonin syndrome or a hypertensive crisis. Refer to the drug interactions program included in UpToDate.

UpToDate®

One person's experience is not enough. UpToDate® provides the evidence you need to make the right decision. Often referred to clinicians who specialize in treatment-resistant depression. The duration of an adequate trial for each treatment option below is generally 6 to 12 weeks. However, for patients who show little improvement (eg, reduction of baseline symptoms <25%) after 4 to 6 weeks, it is reasonable to administer next-step treatment. If patients progress to severe depression, different treatments are indicated. Refer to UpToDate topic for treatment-resistant depression.

† Refer to UpToDate topic on maintenance treatment of unipolar major depression.

Δ When switching from one drug to another, the drugs are usually cross tapered. If insufficient response occurs at the minimal therapeutic dose for the new drug, the dose is titrated up within the therapeutic range during the drug trial. Doses that achieve response are maintained. Refer to UpToDate topic on switching antidepressants.

◊ At any point in this pathway, it is reasonable to switch to psychotherapy or transcranial magnetic stimulation. Refer to UpToDate topic on treatment-resistant depression for information on how to decide to switch to psychotherapy or transcranial magnetic stimulation.

§ Switching to MAOIs requires dietary restrictions and caution regarding drug-drug interactions. Refer to UpToDate topics on switching antidepressants and on MAOIs.

¶ Refer to UpToDate topic on highly resistant (refractory) depression.

UpToDate®

- Alvorlig depresjon
 - Intravenøs ketamin > ECT, ev. esketamin. Dog forsvarlig å bruke ECT fremfor ketamin
 - Dersom ketamin ikke har effekt → ECT
- Vedlikeholdsbehandling [Unipolar depression in adults: Continuation and maintenance treatment - UpToDate](#)
 - Mål: Opprettholde og forsterke remisjon samt unngå tilbakefall
 - OBS vanlig for pasienter med unipolar depresjon å få tilbakefall etter avslutning av behandling
 - Indisert for pasienter som responderer på akutt behandling og som har økt risiko for tilbakefall
 - Omsorgssvikt i barndommen
 - Tidlig debutalder
 - Minst 2-3 depressive episoder ilt. livet
 - Persisterende eller tilbakevendende depressive symptomer
 - Komorbid angst
 - Prominent depressiv kognisjon, f.eks. håpløshet, melankoli?
 - Psykososiale stressorer, f.eks. samlivsbrudd, mistet jobben
 - Bedre med antidepressiva, psykoterapi eller kombinasjon av disse enn ingen behandling
 - Psykoterapi alene kan være noe mer effektivt enn antidepressiva alene
 - Stort sett anbefalt med vedlikeholdsbehandling hos pasienter som responderte på akuttbehandling, og da anbefales hovedsakelig samme behandlingsregime som ble brukt akutt og i samme dose, kan dog reduseres ved uttalte bivirkninger
 - For pasienter med økt risiko for tilbakefall anbefales vedlikeholdsbehandling i en lengre periode enn bare når det er remisjon, for pasienter uten spesielt stor risiko kan man trappe ned og seponere behandling, men det er ingenting i veien for å kontinuere også hos dem, særlig dersom pasienten er bekymret for tilbakefall
 - Kan også bytte fra farmakoterapi til psykoterapi i vedlikeholdsfasen, særlig hvis man vil unngå bivirkninger av medisin eller f.eks. er gravid/ammende, har dårlig medikamentetterlevelse eller vil bedre psykososial fungering
 - Vedlikeholdsvarighet vanligvis 6 mnd, men pasienter med risikofaktorer for tilbakefall bør motta behandling i minst 1-3 år etter initiale 6 mnd remisjonsbehandling. Dette gjelder også alle som er behandlet for kronisk eller alvorlig depresjon
 - Historikk på multiple kroniske eller alvorlige depressive episoder bør stå på vedlikeholdsbehandling på ubestemt tid
 - Kan også vurdere behandling med quetiapin, olanzapin, fluoxetin, litium, ECT, repetitiv TMS og fysisk aktivitet
- Bytte antidepressiva [Switching antidepressant medications in adults - UpToDate](#)
 - Viktig å vurdere risiko for seponeringssymptomer, mulighet for interaksjoner, halveringstid, bivirkninger, farmakodynamikk og hvor raskt symptomene må kontrolleres
 - Vanligst med cross-tapering = redusere gradvis dosen på pågående antidepressiva til null mens man samtidig starter ny antidepressiva og øker dos en gradvis til terapeutisk område. Vanligvis over 1-2 uker
 - Kontraindisert dersom det er moderate-alvorlige interaksjoner mellom de to legemidlene. Da vil man i så fall trappe ned pågående antidepressiva helt til null før man starter nytt legemiddel, ev. vente til etter en washout-periode
 - SSRI → SSRI: Vanligvis direkte/med en gang, dvs. bråseponere en dag før oppstart ny SSRI dagn etter (i ekvivalent dose). Kan ev. starte ny SSRI i lavere dose
 - SSRI → SNRI: Vanligvis direkte/med en gang som med SSRI til SSRI (i ekvivalent dose), men dersom det er høy dose SSRI er det bedre med cross-tapering. Ved fluoxetin/paroxetin → duloxetin/venlafaxin bør SNRI startes i lav dose
 - SNRI → antidepressiva utenom MAO-hemmer: Cross-tapering over 2-3 uker
 - Fra eller til atypisk antidepressiva (bupropion og mirtazapin): Cross-tapering
 - Fra eller til serotoninmodulator: Cross-tapering
 - Fra eller til TCA: Cross-tapering
 - Fra eller til MAO-hemmer: Vanligvis 2 ukers washout-periode fra seponering av annen antidepressiva (unntak fluoxetin 5 uker og vortioksetin 3 uker) før man starter MAO-hemmer. Kan dog fremskyndes i spesifikk situasjoner som haster mer. Også 2 uker washout-periode ved bytte fra MAO-hemmer til annen antidepressiva, men pasienter bør fortsette å følge diettrestriksjoner i disse to ukene

Approximate dose equivalent to fluoxetine 40 mg/day from randomized trials of antidepressants as monotherapy for unipolar depression†

Antidepressant*	Dose (mg/day)
Agomelatine (United States: Not available)	53
Amitriptyline	122
Bupropion	349
Clopramine	116
Desipramine	196
Dothiepin (United States: Not available)	155
Doxepin	140
Escitalopram	18
Fluvoxamine	143
Imipramine	137
Lofepamine (United States: Not available)	250
Magnoriline (United States: Not available)	118
Mianserin (United States: Not available)	101
Mirtazapine	51
Moclobemide* (United States: Not available)	575
Nefazodone	535
Nortriptyline	101
Paroxetine	34
Reboxetine (United States: Not available)	12
Sertraline	99
Tracodone	401
Venlafaxine	149

The doses listed here are not recommended for initiating therapy. Rather, the doses provide a starting point for the purpose of comparing and switching different antidepressants during maintenance therapy for unipolar depression. Dose equivalences are only one of several factors to consider for targeting a dose range when switching antidepressants; refer to UpToDate topic text.

The estimated dose equivalence will generally require rounding to the nearest available product strength(s), which can be found in the drug-specific monographs included within UpToDate.

- Seponere antidepressiva [Discontinuing antidepressant medications in adults - UpToDate](#)
 - Indikasjoner: Manglende effekt, alvorlige bivirkninger, uplanlagt graviditet, nært forestående operasjon
 - OBS seponeringssyndrom som kan forekomme dersom man har brukt legemidlet regelmessig i minst 4 uker
 - Forekommer hos ca. 30% som seponerer medisinen
 - Ofte ved kort halveringstid <24 timer og lengre behandlingstid på terapeutiske doser (minst 4-8 uker)
 - Vanligste symptomer svimmelhet, fatigue, hodepine og kvalme
 - Viktigste for å unngå er å informere pasienten om å ikke bråseponere eller trappe ned for raskt
 - Dersom det oppstår ved bråseponering er det vanlig å reinsette den dosen pasienten gikk på før seponering
 - Dersom det oppstår til tross for gradvis nedtrapping er håndtering avhengig av symptombyrde/-alvorlighet og når symptomene oppstår
 - Generell tilnærming for pasienter som har brukt legemidlet i minst 4-8 uker er å trappe gradvis ned til null over 2-4 uker
 - Unntak fluoxetin som kan stoppes brått (lang halveringstid og aktiv metabolitt) og MAO-hemmere som krever minst 4 ukers nedtrapping
 - Behandlingslengde kun 2-3 uker kan trappe ned til null over 1-2 uker
 - Behandlingslengde <2 uker kan bråseponere
 - SSRI: Nedtrapping over 2-4 uker (unntak fluoxetin som kan bråseponeres eller trappes ned over 1-2 uker)
 - SNRI: Nedtrapping over 2-4 uker
 - Atypiske antidepressiva og serotoninmodulatorer: Varierende nedtrappingsplan etter virkestoff
 - Bupropion: Nedtrapping over 2 uker (dog sjeldent med seponeringssyndrom)
 - Mirtazapin: Nedtrapping over 2-4 uker
 - Vortioksetin: 10 mg daglig kan bråseponeres. 15-20 mg daglig bør reduseres til 10 mg daglig i 1 uke før seponering
 - TCA: Nedtrapping over 2-4 uker
 - MAO-hemmere: Nedtrapping over minst 4 uker
- Ketamin/esketamin ved depresjon [Ketamine and esketamine for treating unipolar depression in adults: Administration, efficacy, and adverse effects - UpToDate](#)
 - Indikasjon: Behandlingsresistent, alvorlig depresjon uten psykotiske symptomer hos pasienter som ikke har hatt effekt av eller nektet annen behandling
 - Usikker på virkningsmekanisme, skal ha affinitet for flere reseptorer (bl.a. opioidreseptoragonist, NMDA-reseptorantagonist, AMPA-reseptoragonist)

- Studier tyder på at på både IV ketamin og intranasal esketamin raskt kan forbedre behandlingsresistent depresjon
- Bivirkninger
 - Ketamin: Dissosiasjon, psykotomimetiske effekter (endret mental aktivitet → endret humør, oppførsel, oppfatning), økt blodtrykk og puls - alle forsvinner raskt. OBS risiko for avhengighet og misbruk, som er assosiert med neurotoksisitet og blæredysfunksjon
 - Esketamin: Angst, økt blodtrykk, dissosiasjon, svimmelhet, kvalme, sedasjon. Langvarig behandling kan ev. føre til samme langvarige konsekvenser som bruk av ketamin

Britiske NICE-retningslinjer [Recommendations](#) | [Depression in adults: treatment and management | Guidance](#) | [NICE](#)

- **Starte på antidepressiva**
 - Informert samtykke = diskuter og bli enig med pasienten om behandling. Inkludert info om ulike typer antidepressiva, hvorfor bruke det, fordeler og ulemper, mulige bivirkninger, seponeringssymptomer, tid før effekt, lengde på behandling
- **Stoppe på antidepressiva**
 - Pasienten bør diskutere dette med klinikerens som startet antidepressiva, og iaf informeres om viktigheten av å redusere dosen over tid
 - OBS seponeringssymptomer særlig ved brå seponering/glemt dose
 - Ustøhet, svimmelhet, endrede sanseopplevelser (elektrisk sjokk-sensasjon), endrede emosjoner (irritabilitet, angst, panikkanfall, tåreflod etc.), rastløshet, søvnproblemer, svette, kvalme, hjertebank, slitenhet, hodepine, muskel-skjelett-plager
 - Alt fra milde til alvorlige plager, går vanligvis over i.a. 1-2 uker, men kan vare opptil noen mnd
 - Noen kan være bekymret for tilbakefall og/eller seponeringssymptomer og i behov for ekstra oppfølging under nedtrapping
 - Lengde på nedtrappingsperioden bør vurderes ut fra lengde på behandlingen og halveringstid (kort halveringstid kan trenge tre gere nedtrapping)
 - Reduser trinnvis, f.eks. med 50% av forrige dose og ev. bare 25% ettersom dosen blir lavere (bruk ev. mikstur hvis mulig dersom tablett/kapsel ikke tilbyr flere trinn og treg nedtrapping)
 - Hvert nedtrappingstrinn må godkjennes av pasienten, og man bør først gå videre til neste trinn når det ikke er seponeringssymptomer lenger eller de er levelige
 - Raskere nedtrappingsperiode kan vurderes ved bytte til annen antidepressiva eller ved uakseptable bivirkninger (f.eks. hypona tremi eller øvre GI-blødning)
 - Følg opp og vurder pasienter under nedtrapping, særlig for seponeringssymptomer og tegn til tilbakefall
 - Noen legemidler gir oftere seponeringssymptomer enn andre, bl.a. paroksetin og venlafaksin, disse bør følges ekstra nøye
 - Fluoksetin har lang halverings- og virketid og kan derfor noen ganger seponeres raskere
 - 20 mg daglig kan f.eks. trappes ned til 20 mg annenhver dag en periode før seponering
 - 40-60 mg daglig bør gjøres mer gradvis
 - Bruk 1-2 uker til å vurdere effekten av dosereduksjonen før man trapper ned ytterligere
 - Til pasienter med seponeringssymptomer er det viktig å forsikre dem om at det er normalt og ikke representerer tilbakefall
 - Selv om man går opp igjen på dose kan det ta flere dager før seponeringssymptomene forsvinner
 - Anbefal kontakt med ansvarlig lege for nedtrappingen dersom seponeringssymptomene ikke forbedres eller om de forverres
 - Ved alvorlige seponeringssymptomer bør man vurdere reopstart til forrige dose og nedtrapping enda saktere og med flere nedtrappingstrinn
- **Antidepressiva til suicidale pasienter**
 - Antidepressiva kan gi noe økt suicidalitet (tanker, selvskading og forsøk) i oppstarten av behandling/ved doseøkning, særlig hos unge 18-25 år
 - Gjør en suicidalitetsvurdering før oppstart og kall dem inn til kontroll 1 uke etter oppstart. Ha en ev. handlingsplan klar i mellomtiden dersom disse symptomene skulle bli veldig ille før første kontroll. Neste kontroll senest innen 4 uker etter oppstart/økt dose, neste kontroller etter pasientens behov og livssituasjon
 - OBS vurder mulig toksiske effekter ved valg av antidepressiva da de i seg selv kan brukes til suicidforsøk, unngå derfor ruti nemessig TCA
- **Antidepressiva hos eldre**
 - Vurder pasientens generelle helse, komorbiditet og interaksjoner med andre medisiner
 - Monitorer nøye for bivirkninger, OBS økt risiko for fall/frakturer og hyponatremi

Antipsykotika

12. oktober 2022 10:55

Klassifisering (fra halvdagsseminar 04.09.2025)

Typiske: kalles også førstegenerasjons/FGA

- Flupentiksol, haloperidol, klorpromazin, klorprotiksen, levomepromazin, perfenazin, zuklopentiksol
- Sterk D2-antagonisme, men virker også noe på andre reseptorer (foruten haloperidol som er så godt som ren dopaminblokkade)
 - Relativt uspesifikk binding til D2-reseptorer i hele CNS, og derfor større risiko for ekstrapyramidale bivirkninger (EPS)
- Deles i underkategorier
 - Høydose (lavpotent) – CNS-depresjon, antikolinerg effekt, hjertebivirkninger. Klorpromazin, levomepromazin (brukes ikke primært mot psykose, heller til sedasjon)
 - Lavdose - ekstrapyramidale symptomer dominerer grunnet mer spesifikk på dopaminreseptorer. Perfenazin, haloperidol, klorprotiksen, flupentiksol

Atypiske: kalles også annengenerasjons/SGA

- Amisulprid, aripirazol, brekspiprazol, kariprazin, klopazin, kvetiapin, lurasidon, olanzapin, paliperidon, risperidon, ziprasidon
- Virker i tillegg til dopaminblokkerende som antagonist på 5-HT₂-reseptorer (med unntak av amisulprid). Også varierende affinitet som antagonist eller partiell agonist på muskarine, α -adrenerge og histaminreseptorer, som gir utslag i veldig varierende bivirkningsprofil mellom enkeltlegemidlene
- Hovedforskjell fra FGA at det er mindre risiko for EPS, flere teorier om hvorfor:
 - Sterkere binding til serotoninreseptorer enn dopaminreseptorer
 - Partiell agonisme (aripirazol, brekspiprazol, kariprazin)
 - Mesolimbisk selektivitet (amisulprid)
 - Løsere binding (klopazin, kvetiapin)
- Obs arytmier og forlenget QTc, mer uttalt antikolinerg effekt. Også større risiko for metabolske bivirkninger (mest olanzapin og klopazin)

CYP-profil:

FGA: CYP2D6

SGA: CYP1A2, CYP2D6, CYP3A4 (unntak: Paliperidon og amisulprid skilles uendret ut)

Effekt av antipsykotika på positive og negative (primære og sekundære) symptomer (fra halvdagsseminar 04.09.2025)

Positive symptom: Hyperfunksjon (for mye) av dopamin (i mesolimbiske baner?). Representerer en tilleggelse i forhold til normal funksjon. Eksempler: hallusinasjoner, vrangforestillinger og tankeforstyrrelser.

- Antipsykotisk effekt på positive symptomer: Krever vanligvis ca. 60-80% D2-reseptorbinding ("occupancy"). Binding utover dette gir ikke (nødvendigvis) bedre antipsykotisk effekt. >85% binding gir større risiko for EPS.

Negative symptom: Hypofunksjon (for lite) av dopamin i mesokortikale baner. Innebærer tap eller reduksjon av normale symptomer. Eksempler: sosial tilbaketrekning, emosjonell apati.

- Primære: Skyldes sykdommen i seg selv (Teori: Anses å være direkte forårsaket av den primære hjernedefekten som man antar foreligger hos mange schizofrene).
- Sekundære: Skyldes andre årsaker. Kan for eksempel komme som en bivirkning av antipsykotika, eller sekundært til de positivesymptomene (noen med hallusinasjoner og vrangforestillinger velger å trekke seg tilbake sosialt).
- I virkeligheten kan det være vanskelig å vite hva som er primære og sekundære negative symptomer.
- Det er som regel lettere å behandle sekundære negative symptomer enn primære negative symptomer. Når det gjelder primære negative symptomer er det diskusjon hvorvidt antipsykotika i det hele tatt hjelper mot dem. Primære negative symptomer er ofte vanskelige å behandle, og antipsykotika har ofte lite eller ingen effekt. Krever langvarig tverrfaglig behandling. Sekundære negative symptomer er oftere lettere å behandle fordi man kan: justere medikasjon, behandle komorbid depresjon og redusere sosial isolasjon.
- **Best dokumentert effekt på negative symptomer:** Kariprazin, Aripirazol, Amisulprid (kan legges til i lave doser andre antipsykotika for bedre effekt på negative symptomer), Klopazin, Olanzapin, (Risperidon)
- ? • Generelt lettere å behandle primære negative symptomer (utløst av sykdommen) enn sekundære negative symptomer (eks. utløst av medikamenter)
 - Lurt å utelukke depressive symptomer før oppstart med antipsykotika for å ha en baseline. Antidepressiva kan ha effekt på primære negative symptomer (med redusert stemningsleie), men lite på sekundære

Terapeutiske virkningskomponenter

Antipsykotika har en kompleks klinisk virkningsprofil. "Psykofarmaka" av Odd Lingjærde deler effekten inn i fem ulike virkningskomponenter: 1) Den uspesifikke sedative virkningen 2) Den spesifikke dempede virkningen 3) Den antipsykotiske virkningen (effekt på positive symptomer) 4) Effekt på negative symptomer 5) Antidepressiv eller stemningsstabiliserende virkning

1. Den uspesifikke sedative virkningen
 - a. Den minst karakteristiske virkningen, kan også fremkalles av andre legemidler (barbiturater, antihistaminer, anxiolytika).
 - b. Uspesifikk sedasjon, avspenning, tretthet, svekket konsentrasjonsevne og oppmerksomhet.
 - c. Virkningen inntreffer raskt.
 - d. Utvikles ofte toleranse for denne virkningen.
2. Den spesifikke dempede virkningen
 - a. Helt særegen for antipsykotika.
 - b. Svekkelse av de aktive, viljebestemte aktivitetene. Ikke nødvendigvis ledsaget av søvnighet eller svekket intellektuell prestasjonsevne.
 - c. Nøye sammenheng mellom den spesifikke dempede virkningen og blokkeringen av D₂-dopaminreseptorer.
3. Den antipsykotiske virkningen (virkningen på positive symptomer)
 - a. Antas (i likhet med den spesifikke dempede virkningen) å henge sammen med grad av blokkering av dopamin D₂-reseptorer, men da først og fremst i det mesolimbiske området.
4. Virkning på negative symptomer
 - a. Diskusjon hvorvidt antipsykotika egentlig hjelper mot primære negative symptomer.
 - b. Ikke kartlagt hvilke virkninger av antipsykotika som er grunnlaget for eventuell bedring av negative symptomer, men trolig har det sammenheng med stimulering av prefrontal hjernebark.
5. Antidepressiv eller stemningsstabiliserende virkning
 - a. Klorprotiksen, flupentiksol, kvetiapin: Kan ha gunstig effekt på depressive symptomer ved schizofreni.
 - b. Kvetiapin, olanzapin: Kan ha gunstig effekt på depressive symptomer ved bipolar depresjon.
 - c. Antipsykotika kan i noen tilfeller også fremkalle depresjon (bivirkning).

Hvordan måle effekt av antipsykotika

- Kliniske vurderingsskalaer brukes ofte i forskning og praksis for å måle endringer i symptomer. Eksempler på slike skalaer er:
 - PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale)
 - BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale)
 - SANS (Scale for the Assessment of Negative Symptoms)
- Ellers kan man bruke andre mål:
 - Serumkonsentrasjonsmålinger: vurderer compliance og terapeutisk nivå
 - Funksjonsnivå: arbeid, sosialt liv og tilbakefall
 - Pasientrapporterte utfall: livskvalitet og tilfredshet

Bivirkninger (fra halvdagsseminar 04.09.2025)

Oversikt fra [UpToDate](#). Delvis oversatt til norsk, og fjernet virkestoffer som ikke er markedsført i Norge.

	Vektøkning	Glukoseabnormaliteter	Hyperlipidemi	Akatisi	Parkinsonisme	Dystoni	Tardiv dyskinesi	Prolaktinøkning	Sedasjon	Antikolinerge	Ortostatisk hypotensjon	QTc-forlengelse
Andre generasjon												
Aripiprazole	+	+	+	++	+	+	+	+	+	+	+	*
Breksipiprazol [¶]	+	+	++	++	+	+	+	+	++	+	+	*
Kariprazin [¶]	++	+	+	++	+	+	+	+	++	++	+	*
Klozapin ^Δ	+++	+++	+++	+	+	+	+	+	+++	+++	+++	++
Lurasidon	+	++	++	++	++	++	++	+	++	+	+	*
Olanzapin	+++	+++	+++	++	++	+	+	++	+++	++	++	++
Paliperidon	++	+	++	++	++	++	++	+++	+	+	++	+
Kvetiapin	++	++	+++	+	+	+	+	+	+++	++	++	++
Risperidon	++	++	+	++	++	++	++	+++	++	+	++	++
Ziprasidon	+	+	+	++	+	+	+	++	++	+	++	+++
Første generasjon												
Haloperidol	++	+	+	+++	+++	+++	+++	+++	+	+	+	Oral: ++ IV: +++
Perfenazin	++	+	+	++	++	++	++	++	++	++	++	*

Adverse effect rankings, with the exception of the QTc classifications, are consistent with American Psychiatric Association practice guidelines for the treatment of schizophrenia.[1] The QTc classifications are determined by Lexicomp according to US Food & Drug Administration guidance.[2,3] Other sources may use different classification systems resulting in some agents being classified differently.

IV: intravenous.

* Clinically significant QTc prolongation was not detected in preliminary studies or reported in the manufacturer's labeling.

¶ Based upon limited experience.

Δ Clozapine also causes granulocytopenia or agranulocytosis in approximately 1% of patients requiring regular blood cell count monitoring. Clozapine has been associated with excess risk of myocarditis and venous thromboembolic events including fatal pulmonary embolism. These issues are addressed in the UpToDate topic review of guidelines for prescribing clozapine section on adverse effects.

◊ Although the available evidence concerning the average QTc prolonging effect of pimozide is consistent with a classification of moderate significance (ie, ++), label warnings have characterized the QTc effect and cardiovascular risks as severe and sudden deaths in patients on pimozide have been reported.

§ Thioridazine is also associated with dose-dependent retinitis pigmentosa. Refer to UpToDate text.

References:

- Keepers GA, Fochtmann LJ, Anzia JM, et al. The American Psychiatric Association practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia. American Psychiatric Association 2020. Available at: <https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/clinical-practice-guidelines> (Accessed on March 24, 2020).
- Lexicomp Online. Copyright © 1978-2022 Lexicomp, Inc. All Rights Reserved.
- Clinical Evaluation of QT/QTc Interval Prolongation and Proarrhythmic Potential for Non-Antiarrhythmic Drugs – Questions and Answers; Guidance for Industry US Food and Drug Administration, June 2017 (revision 2). Available at: <https://www.fda.gov/downloads/Drugs/GuidanceComplianceRegulatoryInformation/Guidances/UCM073161.pdf>

Postinjeksjonssyndrom: Når intramuskulær injeksjon settes intravaskulært i stedet. Best kjent for ZypAdhera (olanzapin depot), symptomatisk behandling, 1-3 døgns restitusjonstid, obs: 3 t observasjonstid etter injeksjon

Malignt nevroleptikasyndrom:

- Oppstår ila. de første 2 ukene etter oppstart av et nytt legemiddel eller ved endret dose
- Oppstår tregere og vedvarer lenger sammenlignet med serotonergt syndrom
- Krever som regel medikamentbytte

Myokarditt/kardiotoksitet: Obs. ved bruk av klozapin

Forlengt QTc: Ziprasidon (og amisulprid?) er assosiert med høyest risiko (obs: QTc > 500 ms el. økning > 60 ms under behandling)

Hyperprolaktinemi: Nyttig å legge til aripiprazol (partiell dopaminagonist)

Agranulocytose:

- Doseuavhengig bivirkning
- Risikoen er størst ila. av de første månedene av behandling med klozapin (en stor andel av nøytrofenitfellene skjer ila. de to første månedene)
- SPC for klozapin anbefaler at legemiddelet seponeres straks dersom nøytrofile granulocytter synker til under 1,5 x 10⁹/liter. Lurt å konferere med hematolog. USA har satt grensen til 1,0 x 10⁹/liter. Er vi for strenge i Norge? Særlig mtp døgnvariasjon og variasjon over tid hos enkeltmennesker

Verktøy for valg av antipsykotika basert på ulike bivirkninger: [PSYMATIK: Evidence based medicine made easy](#) (krever innlogging).

Interaksjoner (fra halvdagsseminar 04.09.2025)

Amisulprid

10. juni 2022 09:57

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
100–1500 nmol/L

😞 Toksisk område
>1700 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 25 100 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
1800 nmol/L

📄 Måleområde
10–2000 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
50 %

$t_{\max}$
1 time og 3–4 timer (to topper)

$t_{1/2}$
12–20 timer

t_{ss}
2–4 døgn

Proteinbinding
16 %

V_D
5,8 L/kg

Eliminasjon
Uforandret i urin.

CYP-enzym (substrat)
—

Interaksjoner
—

Preparatnavn

Solian

Dosering (tablett)

50–800 (1200) mg

Indikasjon

[Solian «sanofi-aventis» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Høy affinitet til D₂- og D₃-reseptorer (antagonist). Ingen affinitet til D₁-, D₄-, D₅-, 5-HT-, α -, eller H₁-reseptorer, eller kolinerge reseptorer.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	50 mg	100 mg	200 mg	400 mg	600 mg	800 mg	1000 mg	1200 mg	Alle
Antall prøver	12	23	75	123	64	89	15	15	506
10-persentil (nmol/L)	23	24	96	206	378	382	569	660	134
Median (nmol/L)	64	159	281	443	705	764	1417	1570	529
90-persentil (nmol/L)	361	649	874	1124	1755	1828	3311	6343	1576

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 50–1200 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	128
90-persentil (nmol/L)	1326

Aripiprazol

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder (aripiprazol + dehydroaripiprazol)

😊 Referanseområde
200–1300 nmol/L

😞 Toksisk område
>2200 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 4200 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
2200 nmol/L

📋 Måleområde
ARIP: 10–2000 nmol/L (endret 1.12.25)
DARI: 20–600 nmol/L

Preparatnavn

Abilify (tablett), Abilify Maintena (depotinjeksjon)

Dosering

Tablett: 5–30 mg

Depotinjeksjon: 400 mg, se [Abilify Maintena](#) for dosering

Indikasjon

[Abilify «Otsuka Pharmaceutical» - Felleskatalogen](#)

[Abilify Maintena «Otsuka Pharmaceutical» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Partiell agonist på D₂- og 5-HT_{1A}-reseptorer. Antagonist på 5-HT_{2A}-reseptorer.

Binder med høy affinitet til D₂-reseptoren. Bytte fra potent D₂-antagonist til aripiprazol kan paradoksalt gi redusert D₂-blokkade og økt symptomtrykk når dosen av aripiprazol økes.

Aktiv metabolitt: dehydroaripiprazol.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
87 % p.o.

t_{max}
3 ± 0.6 timer (p.o.)
7 dager (depot)

t_{1/2}
Ca. 75 timer

t_{ss}
Ca. 2 uker (p.o.), eller 4 depotinjeksjoner

Proteinbinding
>99 %

V_D
4,9 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (27 %) og feces (60 %).

CYP-enzym (substrat)
3A4, 2D6

Interaksjoner
Ved bruk av potente 2D6- eller 3A4-hemmere bør dosen halveres.

Ved bruk av potente 3A4-indusere bør dosen doubles.

Kan bidra til serotonergt syndrom.

Annet
Ratio metabolitt/modersubstans: 0,3–0,5 (AGNP)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Aripiprazol

Dose	5 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg	30 mg	Alle
Antall prøver	128	418	568	207	32	215	1610
10-persentil (nmol/L)	73	134	206	247	406	371	151
Median (nmol/L)	166	285	415	527	685	792	401
90-persentil (nmol/L)	365	613	764	973	1235	1392	915

Dehydroaripiprazol

Dose	5 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg	30 mg	Alle
Antall prøver	128	418	568	207	32	215	1610
10-persentil (nmol/L)	42	48	68	84	91	110	—
Median (nmol/L)	54	95	136	165	191	235	—
90-persentil (nmol/L)	72	175	231	297	306	396	—

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 10–30 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	280
90-persentil (nmol/L)	1298

Spørsmål og svar

Spørsmål om serumkonsentrasjon og aktivitet av metabolitt

? Har aktiv metabolitt dehydroaripiprazol mindre eller mer aktivitet enn moderstoffet?

Behandler forteller om pasient med kjent polymorfisme i CYP2D6 - ikke kjent med haplotype, men angir redusert metabolisme av aripiprazol. Behandler har fulgt pasientens serumnivåer, og ser at forholdet mellom aripiprazol og aktiv metabolitt dehydroaripiprazol er noe høyt. Behandler spør om forholdet kan forklares av polymorfisme, og om metabolitt har mindre eller mer aktivitet enn moderstoffet.

- ★ Det virker ikke som om dehydroaripiprazol har mer eller mindre aktivitet enn moderstoffet. Forholdet vil således ikke ha noen behandlingsmessig konsekvens (i seg selv, men CYP2D6 polymorfismer kan øke halveringstid og kreve dosereduksjon).

Aripiprazol er substrat av CYP3A4 og 2D6. Begge disse cytokromene er involvert i [dehydrogenering](#), men CYP2D6 virker å være [viktigst](#). Polymorfismer i CYP2D6 kan påvirke halveringstid med opp til det dobbelte, og det anbefales derfor en halvering av dose. Hos mennesker med normal funksjon av CYP2D6 forventes det at dehydroaripiprazol utgjør 40% av tilgjengelig aripiprazol i blodet.

Spørsmål om Aripiprazol mikstur kan blandes ut i juice - 09.01.2026

Spørsmål fra BUP ang. gutt med autisme som bruker aripiprazol mikstur grunnet utagering. Vanskelig å si om det er effekt. Behandler har funnet ut at foreldre alltid har gitt mikstur (med appelsinsmak) iblandet juice. Pasienten drikker hele glasset. Ifølge SPC må mikstur "ikke fortynnes med andre væsker, og skal heller ikke blandes med mat før administrering. Kan tas samtidig med eller uten mat", men det står ingen begrunnelse.

Diskutert med klinisk farmasøyt på huset, som mener det ikke bør ha noe å si å blande ut i juice. Miksturer har ofte en slik forsiktighetsregel man kan se bort fra så lenge pasienten faktisk inntar hele dosen. Det handler nok mer om at man ikke skal fortynne miksturen til en lavere dose. De har undersøkt i databasene de pleier å bruke uten å finne informasjon. Sannsynligvis er det ikke gjort en stabilitetsstudie på denne miksturen, men så lenge blandingen drikkes med en gang (hindre utfellinger) og hele glasset inntas, bør det gå greit. Smeltetabletter kan blandes ut i væske, så det bør ikke være noe med virkestoffet som gjør at det ikke tåler utblanding.

Produsenten Otsuka er japansk, og en japansk informasjonsside som er laget av japanske farmasøytiske selskaper skriver: "You may take a dose of this medicine as it is or put it in a cup of (approx. 150 mL) warm water, cooled boiled water or juice and mix it, then take the mixture as soon as possible after dissolving. Never use unboiled water, beverages derived from tea leaves (black tea, oolong tea, green tea, brown rice tea, etc.), or bean paste soup (miso soup) to dissolve since the medicinal content may be reduced. In addition, when you mix this medicine with some water that has a high mineral content, sometimes you may find that the mixture is turbid. In this case, you should not take it since the medicinal content may be reduced." [ABILIFY Oral Solution 0.1% \(1mL-dose pack\) | Kusuri-no-Shiori\(Drug Information Sheet\)](#) - ikke gjort grundig kildekritikk

Brekspiprazol

19. juli 2023 10:07

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
50–350nmol/L

😞 Toksisk område
...

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
600 nmol/L

📄 Måleområde
10–600 nmol/L

Preparatnavn

Rxulti (tablett)

Dosering

Tablett: 1-4 mg

Indikasjon

[Rxulti «Otsuka Pharmaceutical» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Partiell agonist på D_2 - og $5-HT_{1A}$ -reseptorer. Antagonist på $5-HT_{2A}$ - og noradrenerge reseptorer.

Binder med høy affinitet til D_2 -reseptoren. Bytte fra potent D_2 -antagonist til brekspiprazol kan paradoksalt gi redusert D_2 -blokkade og økt symptomtrykk, på samme måte som for aripiprazol.

Metabolitt: DM-3411, bidrar ikke til den terapeutiske effekten.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
95 %

t_{max}
4 timer

$t_{1/2}$
91,4 timer

t_{ss}
19 dager

Proteinbinding
>99 %

V_D
1,6 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (25 %) og feces (46 %)

CYP-enzym (substrat)
3A4, 2D6

Interaksjoner

- Halv dose når det administreres samtidig med potente CYP3A4-hemmere eller CYP2D6-hemmere
- En fjerdedel av dosen ved kombinasjon med potente CYP3A4 OG CYP2D6 hemmere
- Økt dosebehov ved kombinasjon med CYP3A4-induktorer (x3)

Flupentiksol

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
1–15 nmol/L

😞 Toksisk område
>36 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
36 nmol/L

🧪 Måleområde
0,6–36 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
60 %

$t_{\max}$
4–5 timer (p.o.)
4–10 dager (depot)

$t_{1/2}$
20–40 timer (p.o.)
Ca. 3 uker (depot)

t_{ss}
7–10 døgn (p.o.)
3 måneder (depot)

Proteinbinding
99 %

V_D
14 L/kg

Eliminasjon
Metaboliseres via sulfoksidasjon, N-dealkylering av sidekjeden og glukuronsyrekonjugering.

Inaktive metabolitter i feces og urin (4:1)

CYP-enzym (substrat)
—

Interaksjoner
—

Preparatnavn

Fluanxol, Fluanxol Depot

Dosering

Tablett: 1–30 mg

Depotinjeksjon: 100 mg, se [Fluanxol Depot](#)

Indikasjon

[Fluanxol, Fluanxol Depot «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Høy affinitet (antagonist) til D_{1-} , D_{2-} , α_1 - og 5-HT₂-reseptorer.

Ingen affinitet til kolinerge reseptorer og kun svak antihistaminerg effekt.
Ingen α_2 -reseptorantagonisme.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	1 mg	2 mg	3 mg	4 mg	5 mg	6 mg	10 mg	20 mg	Alle
Antall prøver	33	33	35	21	17	13	14	7	215
10-persentil (nmol/L)	0,9	1,3	2,1	1,1	1,9	2,2	0,4	0,9	1,1
Median (nmol/L)	1,8	2,8	4,4	5,4	12,2	6,5	12,1	18,3	4,3
90-persentil (nmol/L)	3,4	9,7	7,4	11,5	31	26,1	35,7	69,3	19,3

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 1–15 mg p.o.
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	1
90-persentil (nmol/L)	12

Haloperidol

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 **Referanseområde**
2–25 nmol/L

😞 **Toksisk område**
>40 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 480 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 **Ringegrense**
40 nmol/L

🏠 **Måleområde**
1–60 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
60 ± 18 %

t_{max}
2–6 timer (p.o.)
3–9 dager (depot)

t_{1/2}
24 timer (p.o.)
21 timer (i.m. injeksjon, ikke depot)

t_{ss}
5 døgn (p.o.)
2–4 måneder (depot)

Proteinbinding
Ca. 92 %

V_D
18 ± 7 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme til inaktive metabolitter, primært ved glukuronidering. Utskilles i urin og feces.

CYP-enzym (substrat)
3A4, (2D6)

Interaksjoner
Hemmer CYP2D6.

Betydningen av endret 3A4 og/eller 2D6-aktivitet er motstridende rapportert. Ved bruk av hemmer av 3A4 og/eller 2D6: 20–40 % (100 %) økning i serumkonsentrasjon.

Valproat øker ikke serumkonsentrasjonen av haloperidol (selv om den hemmer glukuronidering).

Preparatnavn

Haldol, Haldol Depot, Haloperidol

Dosering

Tablett: 2–10 (20) mg

Depotinjeksjon: 50–300 mg hver 3. til 4. uke

Indikasjon

[Haldol, Haldol depot «Janssen» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Potent D₂-antagonist

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	2 mg	4 mg	6 mg	8 mg	10 mg	12 mg	16 mg	20 mg	Alle
Antall prøver	50	61	24	43	20	17	20	13	390
10-persentil (nmol/L)	1	2,5	3,9	3,5	7,3	7,9	15,5	10,7	1,4
Median (nmol/L)	2,8	5,7	7,9	11,2	14,7	14,4	21,5	27	6,9
90-persentil (nmol/L)	8,2	11,4	26,3	28,2	59,4	30,2	56,9	75,8	34,1

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 1–20 mg
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	2
90-persentil (nmol/L)	24

Kariprazin

19. juli 2023 10:08

Konsentrasjonsområder (kariprazin+desmetylkariprazin+di desmetylkariprazin)

😊 Referanseområde
20–150nmol/L

😞 Toksisk område
...

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved
forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
300 nmol/L

🏠 Måleområde
KAR: 2-120 nmol/L
DKAR: 2-120 nmol/L
DDKAR: 10-300 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
?

$t_{\max}$
3-8 timer (både kariprazin og aktive mtb)

$t_{1/2}$
Kariprazin: 1-3 dager
Desmetylkariprazin: 1-3 dager
Didesmetylkariprazin: 13-19 dager

t_{ss}
ca. 5 uker

Proteinbinding
KAR: 96-97 %
DKAR: 94-97 %
DDKAR: 92-97 %

V_D
KAR: 916 L
DKAR: 475 L
DDKAR: 1568 L

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (20,8 %).

CYP-enzym (substrat)
3A4 (2D6)

Interaksjoner
Bruk av sterke eller moderate 3A4-hemmere og induktorer er kontraindisert.

Usannsynlig at 2D6-hemmere vil ha en klinisk relevant effekt på metabolisme av kariprazin.

Annet
Ratio KAR/DDKAR 3-6 (AGNP)

Preparatnavn

Reagila

Dosering

Tablett: 1,5–6 mg

Indikasjon

[Reagila «Gedeon Richter» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Partiell agonist av D_{2-} , D_{3-} og $5-HT_{1A}$ -reseptorene. Antagonist av $5-HT_{2B-}$, $5-HT_{2A-}$ og H_{1-} reseptorene.

Aktive metabolitter: desmetylkariprazin og didesmetylkariprazin

Klorprotiksen

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

Referanseområde

10–100 nmol/L

Tidligere ref.omr. høydose: 100–800 nmol/L

Toksisk område

>1200 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 1200 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

Ringegrense

1200 nmol/L

Måleområde

5–500 nmol/L

Preparatnavn

Truxal, Chlorprothixen

Dosering (tablett)

15–20 mg

Indikasjon

[Truxal «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Høy affinitet (antagonist) til D₁-, D₂-, 5-HT₂- og α₁-adrenerge reseptorer samt kolinerge reseptorer. Også antihistamineffekt.

Reseptorbindingsprofilen ligner den til klorzapin, men klorprotiksen har 10 ganger høyere affinitet for dopaminreseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

20 %

t_{max}

2,5–3 timer

t_{1/2}

15 timer

T_{ss}

2–3 døgn

Proteinbinding

>99 %

V_D

10–25 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme til inaktive metabolitter. Utskilles i urin og feces.

CYP-enzym (substrat)

Lite.

Interaksjoner

Kan øke serumkonsentrasjon av TCA, AED, AHT, betablokkere, antikoagulantia.

2D6-hemmere kan øke konsentrasjonen av klorprotiksen, f.eks paroksetin, fluoksetin, MAO-hemmere, kloramfenikol, disulfiram, isoniazid, p-piller, buspiron

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose ...?

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	5
90-persentil (nmol/L)	103

Klozapin

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 **Referanseområde**
300–2500 nmol/L

😞 **Toksisk område**
>1800 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 3600 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 **Ringegrense**
3000 nmol/L

🏠 **Måleområde**
30–6000 nmol/L

Preparatnavn

Leponex, Clozapin

Dosering (tablett)

(12,5) 100–900 mg

Indikasjon

[Leponex «Viatris Healthcare» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Antagonist på serotonerge (5-HT_{2A}), alfa-adrenerge, kolinerge, histaminerger og dopaminerger reseptorer. Lav affinitet til D₁-, D₂-, D₃- og D₅-reseptorer, men viser høy affinitet til D₄-reseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

55 ± 12 %

t_{max}
1–3 timer

$t_{1/2}$
12 (6–26) timer

t_{ss}
1–5 døgn

Proteinbinding

>95 %

Bindes i stor grad til alfa1-surt glykoprotein som er et akutt faseprotein. Ved akutt inflammasjon øker serumkonsentrasjonen av klozapin pga. økning av proteinbundet fraksjon. Fri fraksjon vil være relativt sett lite endret, og derfor forventes ikke vesentlig endret effekt. Doseendring i denne fasen bør som regel avventes. Det anbefales å unngå TDM av klozapin i akutt fase!

V_D
5,4 ± 3,5 L/kg

Eliminasjon

Nesten fullstendig. Utskilles i urin (50 %) og feces (30 %).

CYP-enzym (substrat)

1A2, 3A4, (2D6, 2C19)

Hemming av CYP-enzym under inflammasjon bidrar trolig også til økning i serumkonsentrasjon.

Interaksjoner

Kan gi økt fri fraksjon av legemidler med høy proteinbinding, f.eks. warfarin og digoksin.

1A2-hemmere (f.eks. fluvoksamin, perazin, koffein) kan gi behov for dosereduksjon. Seponering av hemmer kan gi behov for doseøkning. Etter en 5 dagers koffeinfri periode kan serumkonsentrasjonen av klozapin synke 50 %. Induksjon av 1A2 (røyking, omeprazol) kan gi behov for doseøkning.

Induksjon/hemming av 3A4 kan gi behov for doseendring.

Oppstart/seponering av hormonell prevensjon (som hemmer 1A2, 3A4, 2C19) kan endre dosebehovet.

Annet

Ratio metabolitt/modersubstans: 0,45–0,8 (AGNP, lavere hos røykere)

Vanlig bivirkning: alvorlig obstipasjon.

Kontraindisert sammen med andre legemidler som påvirker beinmargsfunksjonen.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	100 mg	200 mg	300 mg	400 mg	500 mg	600 mg	700 mg	Alle
Antall prøver	51	128	178	158	90	87	31	1189
10-persentil (nmol/L)	155	368	380	547	599	545	1000	341
Median (nmol/L)	549	833	1026	1243	1373	1437	1391	1067
90-persentil (nmol/L)	1276	1644	2060	2333	2547	3275	3108	2348

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 100–900 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	405
90-persentil (nmol/L)	2270

Spørsmål og svar

Klozapin 02.08.22 VT SIRPET:

- ? Behandler ved Søndre DPS ringte VT. Det var spørsmål fra behandler om hva slags symptomer man fikk ved klozapin intoks. Det gjaldt en kvinnelig pasient med kjent forhøyet puls som til tider også var uregelmessig. Ingen doseendring gjort siste tiden. Ingen infeksjonsfokus. Engstelig person. Klozapin er målt til 4063. Prøven ble tatt kl. 10.36. Tabletter er gitt kl. 09.13 og det mistenkes at prøven da ikke er tatt medikamentfastende som anbefalt. EKG er tatt av pasienten ved innkost. Ingen andre symptomer enn forhøyet puls (ca. 100). Ingen interaksjoner med andre medikamenter som pasienten får forskrevet.
- ☐ Jeg informerer om at krampes kan forekomme ved verdier over 3000. Jeg anbefalte dem å ta et EKG og en ny prøve medikamentfastende. Rekvirent har bestilt ny prøve den 03.08.22. Forklaringen på høy verdi kan være at prøven ikke er tatt medikamentfastende. Jeg har konferert saken med Lina og Ilah.

Klinisk case

Klozapin juli 2024 / MMH og ILNY:

Pasient innlagt medisinsk intensiv OUS med pneumoni. Langvarig behandlet med klozapin (> 10 år). Ved innkost s-klozapin innenfor referanseområdet (ca 2200 nmol/L). Etter oppstart behandling med erytromycin steg s-klozapin til ca 3900 nmol/L og klozapin ble seponert. Fallende s-klozapinkonsentrasjon over den neste uken til laveste målte konsentrasjon ca 180 nmol/L. Startet igjen med klozapin og behandlet med ulike antibiotika, sist ciprofloksacin. S-klozapin steg igjen til ca 3300 nmol/L. I tillegg leukopeni. Klozapin igjen seponert.

Klozapin metaboliseres hovedsakelig av CYP1A2 og CYP 3A4. Det er beskrevet interaksjon med erytromycin (CYP3A4-hemmer) som kan gi økt konsentrasjon av klozapin (ifølge [DMP](#) inntil 3x i kasuistikker). Ciprofloksacin hemmer metabolisme av klozapin via CYP1A2 og gir økt konsentrasjon av klozapin (ifølge [DMP](#) er det motstridende data, inntil 5x høyere i kasuistikker). Usikkert om pasienten har røyket/sluttet å røyke ifm infeksjonen. Se Spørsmål og svar fra august 2022 for lenker til artikler om infeksjoner og klozapin.

Agranulocytose er en alvorlig bivirkning av klozapin. Vanlig bivirkning er leukopeni/nøytropeni. Behandling med klozapin skal seponeres dersom leukocytter og/eller nøytrofile faller under grenseverdier, se SPC.

Spørsmål og svar

Klozapin august 2022 /hemknu:

- ? Pasient innlagt medisinsk avdeling OUS. Behandler på avdelingen har mottatt prøvesvar på klozapin i serum. Pasienten har svært høy klozapin (ca. 3500). Behandler har konferert med SFP som tar hennes månedlige prøver, hvor hun har ligget stabilt rundt 1500. Behandler lurer på hva årsaken kan være til stigningen, da det ikke har vært noen doseendringer.
- ☐ Klozapin metaboliseres i hovedsak av CYP1A2, som mange andre antipsykotika. CYP1A2 induseres blant annet av [polyaromatiske hydrokarboner i sigaretttrøyk](#). Denne artikkelen anbefaler en 30% dosereduksjon ved røykslutt. CYP1A2 hemmes også av pågående [infeksjon og inflammasjon](#). Pasienten hadde ved innleggelse ikke fått røkt som tidligere, og dermed "opphevet" induksjonen av CYP1A2, samtidig som inflammasjon kan ha hemmet samme enzym.

En liknende case er beskrevet [her](#). Klozapin gir i tillegg en økt risiko for [behandlingskrevende luftveisinfeksjoner](#), som kan gjøre pasienter disponert for uheldige situasjoner som beskrevet ovenfor.

Aktuell RELIS-artikkel: [Klozapin ved infeksjon - RELIS](#)

Kvetiapin

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

Referanseområde

50–700 nmol/L

Toksisk område

>3600 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. (2400) 3600 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

Ringegrense

2600 nmol/L

Måleområde

15–3000 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

Extended release: samtidig inntak av fettrikt måltid øker C_{max} og AUC.

t_{max}

1–1,8 timer (immediate release)
6 timer (extended release)

$t_{1/2}$

7 timer

t_{ss}

Ca. 2 døgn

Proteinbinding

83 %

V_D

10 ± 4 L/kg

Eliminasjon

Inaktive metabolitter. Utskilles i urin (73 %) og feces (21 %).

CYP-enzym (substrat)

3A4 (2D6)

Interaksjoner

Kontraindisert ved samtidig bruk av 3A4-hemmere (f.eks hiv-proteasehemmere, antifungale midler av azoltypen, erytromycin, klaritromycin og nefazodon). Grapefruktjuice bør unngås.

Enzyminducere kan gi vesentlig økt clearance av kvetiapin.

Annet

Ratio metabolitt/modersubstans: 0,54–3,1 (AGNP).
Metabolitt maks 35 % av moderstoff ved steady state (SPC).

Preparatnavn

Seroquel, Seroquel Depot, Quetiapin, Quetiapine

Dosering

Immediate release: (25) 50–800 mg

Extended release: 50–800 mg

Indikasjon

[Seroquel «AstraZeneca» - Felleskatalogen](#)

[Seroquel Depot «AstraZeneca» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Antagonist til 5-HT₂, D₁- og D₂-reseptorer. Høyere affinitet til 5-HT₂ enn D₂. Antagonist også på H₁-, α_1 - og α_2 -reseptorer.

Aktiv metabolitt: norkvetiapin, som har affinitet til muskarinerge reseptorer, hemmer noradrenalintransportøren og er en partiell agonist av 5-HT_{1A}-reseptoren.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	50 mg	100 mg	200 mg	300 mg	400 mg	600 mg	800 mg	1000 mg	Alle
Antall prøver	252	474	633	718	888	832	495	110	5853
10-persentil (nmol/L)	16	27	36	59	60	90	89	157	37
Median (nmol/L)	46	85	140	205	217	328	335	430	198
90-persentil (nmol/L)	756	151	272	499	573	693	1053	952	1406

Inkluderer både immediate og extended release. Obs ulik t_{max} .

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeperspektivet 2005–2008, dose 50–1000 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	57
90-persentil (nmol/L)	639

Levomepromazin

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder



Referanseområde

10–300 nmol/L

Tidligere ref.omr. høydose: 150–800 (1500) nmol/L



Toksisk område

>970 nmol/L

Komatøs/fatal fra ca. 1500 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)



Ringegrense

970 nmol/L



Måleområde

5–500 nmol/L

Preparatnavn

Nozinan, Levomepromazin, Methoprazine, Neurocil, Tisercin

Dosering (tablett)

25–400 mg

Indikasjon

[Levomepromazine Orion «Orion» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Blokade av monoaminerg transmisjon, særlig dopaminerg, adrenerg og noradrenerg.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

50 %

$t_{\max}$

1–3 timer

$t_{1/2}$

15–80 timer

T_{ss}

3–6 døgn

Proteinbinding

Ikke angitt

V_D

5,8 L/kg

Eliminasjon

Metabolismen er ikke godt kjent, men utskilles primært som konjugerte metabolitter.

CYP-enzym (substrat)

2D6

Interaksjoner

Hemmer CYP2D6.

Andre hemmere av 2D6 øker konsentrasjonen av levomepromazin. Bør unngås sammen med terbinafin og kinidin.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose ...?

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	14
90-persentil (nmol/L)	158

Lurasidon

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
5–60 nmol/L

😞 Toksisk område
Begrenset erfaring

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

☎ Ringegrense
120 nmol/L

🏠 Måleområde
2–200 nmol/L

Preparatnavn

Latuda

Dosering (tablett)

(18,5) 37–148 mg

Indikasjon

[Latuda «A.C.R.A.F.» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Blokkerer dopaminerge og monoaminerge effekter. Høy affinitet til D₂-reseptorer, 5-HT_{2A}- og 5-HT₇-reseptorer. Partiell agonist av 5-HT_{1A}-reseptorer. Bindes ikke til histaminerge eller muskarine reseptorer.

Aktive metabolitter: ID-14283 og 14326.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
50 %

t_{max}
1–3 timer

t_{1/2}
Ca. 20–40 timer

T_{ss}
7 døgn

Proteinbinding
99 %

V_D
6000 L

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (19 %) og feces (67 %).

CYP-enzym (substrat)
3A4

Interaksjoner
Kontraindikasjon/dosejustering ved bruk av hemmere eller induktorer av CYP3A4.

Dosejustering: samtidig bruk av moderate CYP3A4-hemmere eller -induktorer, ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon og nyrefunksjon

Annet
Skal tas med mat.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose ...?
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	14
90-persentil (nmol/L)	158

Olanzapin

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
30–200 nmol/L

😞 Toksisk område
>385 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
400 nmol/L

📄 Måleområde
10–600 nmol/L

Preparatnavn

Zyprexa, Zyprexa Velotab, ZypAdhera

Dosering

Tablett: 5–20 (30) mg

Depotinjeksjon: 150–300 mg/2 uker. 300–405 mg/4 uker.

Indikasjon

[Zyprexa, Zyprexa Velotab «Lilly» - Felleskatalogen](#)

[ZypAdhera «Lilly» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Antagonist på 5-HT_{2A/2C}, D₁₋₄, α_1 - og H₁-reseptorer, samt kolinerge reseptorer. Høyere affinitet til 5-HT₂ enn D₂.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

60 %

t_{max}

5–8 timer (p.o.)
15–45 minutter (i.m.)
Jevn frisetting i > 4 uker (depot)

t_{1/2}

33 timer (p.o.)
Ca. 30 dager (depot; absorpsjon og eliminasjon er fullstendig ca. 6-8 mnd etter siste injeksjon)

t_{ss}

7 døgn (p.o.)
Ca. 3–4 måneder (depot).

Proteinbinding

93 % (albumin, alfa-1-surt glykoprotein)

V_D

16,4 ± 5,1 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (57 %).

CYP-enzym (substrat)

1A2

Interaksjoner

—

Annet

Obs. postinjeksjonssyndrom som tegn på i.v. injeksjon av depot.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	2,5 mg	5 mg	7,5 mg	10 mg	15 mg	20 mg	25 mg	30 mg	Alle
Antall prøver	245	1194	675	3190	1853	2139	229	409	10268
10-persentil (nmol/L)	10	18	28	31	48	56	60	77	29
Median (nmol/L)	21	39	59	70	98	119	137	166	82
90-persentil (nmol/L)	40	83	113	141	197	241	290	336	193

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 5–30 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	39
90-persentil (nmol/L)	197

SPC: Etter gjentatte i.m. injeksjoner à 150 til 300 mg ZypAdhera hver andre uke, lå 10- til 90-persentilen av steady-state plasmakonsentrasjoner av olanzapin mellom 4,2 og 73,2 ng/ml. Plasmakonsentrasjonene observert i doseringsintervallet 150 mg hver fjerde uke til 300 mg hver andre uke illustrerer økt systemisk olanzapineksponering med økende ZypAdhera-doser. I de tre første måneders behandling med ZypAdhera, ble akkumulering av olanzapin observert, men det var ikke ytterligere akkumulering ved langtidsbruk (12 måneder) hos pasienter med injeksjon med inntil 300 mg hver andre uke.

4,2 ng/ml = 13.443 nmol/l
73,2 ng/ml = 234.285 nmol/l

Spørsmål og svar

08.08.22 SIRPET

Behandler ved akutt psykiatri ringte VT angående et prøvesvar på olanzapin på 439 nmol/L. Pasienten stod på 30 mg olanzapin daglig (20 mg +10 mg). Pasienten stod også på benzodiazepiner. Pasienten virket som sløv og den hadde parkinsonistiske symptomer. Jeg informerte rekvirent om at 90 percentilen på 30 mg var på 336 nmol/L. Dosering av 30 mg daglig er høy. Anbefalte rekvirent å ta en ny medikamentfastende prøve. Jeg konfererte med avdelingen på morgenmøte.

16.06.2025 REBGRI

Kvinne, 40 år, behandlet med antipsykotika i 10+ år grunnet psykoselidelse, ellers ingen kjent somatisk komorbiditet eller bruk av andre medisiner. Ressurssterk, jobber som lærer og har søster som er lege. Brukt mange ulike typer antipsykotika oppigjennom, men opplevd bivirkninger av alle sammen. Bruker nå Zyprexa 5 mg x1, men psykiater ønsker å øke til 10 mg grunnet økende psykiske plager. Tidligere stått

på 15 mg, men hadde da pustebesvær (særlig hvis hun tok tablettene på kvelden). Også uønsket vektoppgang med flere kg og voldsomt økt appetitt. Tidligere brukt flere andre typer antipsykotika:

Aripiprazol - øynene ruller oppover (tardiv dyskinesi?)

Amisulprid - hyperprolaktinemi

Klozapin - obstitasjon

Risperidon - ingen effekt

Også forsøkt kariprazin, men seponert etter 2 uker, ukjent grunn.

Det har tidligere blitt tatt serumkonsentrasjonsmåling av olanzapin, men ikke i det siste.

Pasienten har selv foreslått å bruke Wegovy (semaglutid) mot vektoppgangen. Ønsker svært gjerne å bli stående i jobb, og vet selv at hun bør øke dosen igjen på Zyprexa, men er også redd for pustebesvær igjen. Psykiater ønsker råd om det er trygt å bruke semaglutid, ev. hvilke alternative antipsykotika som kan forsøkes. Ønsker ikke 1. generasjons.

Vurdering: Mange av de alternative antipsykotikaene gir sterk dopaminblokkade og risiko for de bivirkningene hun allerede har opplevd. Det er heller ikke sikkert at de gir tilstrekkelig antipsykotisk effekt (bl.a. lurasidon). Når hun faktisk har effekt av olanzapin anbefaler vi heller å øke doseringen sakte (2,5 mg av gangen). I tillegg er det gjort flere studier på bruk av semaglutid mot antipsykotikainduert vektoppgang, som ser ut til å være godt tolerert og gi god vektreduksjon:

- [Efficacy and safety of semaglutide versus placebo for people with schizophrenia on clozapine with obesity \(COaST\): a phase 2, multi-centre, participant and investigator- blinded, randomised controlled trial in Australia - PubMed](#)
 - o N=31, 13,9% (semaglutid) vs. 0,42% (placebo) vekttap etter 36 uker, ingen påvirkning av s-klozapin eller PANSS-score
- [Semaglutide for the treatment of antipsychotic-associated weight gain in patients not responding to metformin - a case series - PubMed](#)
 - o 12 case reports med vektnedgang
- [Management of obesity with semaglutide or metformin in patients with antipsychotic-induced weight gain \(MOSA\): a non-randomised open-label pilot study - PubMed](#)
 - o 10 semaglutid, 26 metformin. Større vektnedgang semaglutid, dog ikke signifikant. Men registrert færre psykiatriske symptomer og økt livskvalitet
- [Semaglutide Plus Metformin Versus Metformin Alone For Antipsychotic-Induced Weight Gain In Patients With Type 2 Diabetes Mellitus - PubMed](#)
 - o Større vektnedgang i gruppa med metformin+semaglutid

Det er også to pågående, danske studier:

- [Effect of the GLP-1 receptor agonist semaglutide on metabolic disturbances in clozapine-treated or olanzapine-treated patients with a schizophrenia spectrum disorder: study protocol of a placebo-controlled, randomised clinical trial \(SemaPsychiatry\) - PubMed](#)
- [Home-based Intervention with Semaglutide Treatment of Neuroleptic-Related Prediabetes \(HISTORI\): protocol describing a prospective, randomised, placebo controlled and double-blinded multicentre trial - PubMed](#)

Det er også to case reports med mulige interaksjoner:

- [Unremitting Nausea Due to Lurasidone After Semaglutide Initiation - PubMed](#)
 - o Uholdbar kvalme som forsvant ved bytte til kvetiapin
- [Interaction of Semaglutide and Ziprasidone in a Patient With Schizophrenia: A Case Report - PubMed](#)
 - o Økte paranoide vrangforestillinger som ble verre ved økt dose semaglutid og bedre ved redusert dose. I tillegg økt s-ziprasidon, som antas skyldes redusert magesekktømmning grunnet GLP-1 og dermed økt absorpsjon av ziprasidon

Paliperidon (9-hydroksyrisperidon)

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
20–120 nmol/L

😞 Toksisk område
>280 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
240 nmol/L

📄 Måleområde
10–600 nmol/L

Preparatnavn

Xeplion, Trevicta

Dosering (injeksjoner)

Xeplion: 25–150 mg/mnd
Palmeux: 50-150mg/mnd

Trevicta: 175–525 mg/3 mnd

Indikasjon

[Xeplion «Janssen» - Felleskatalogen](#)

[Trevicta «Janssen» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Potent D₂-antagonist. Binder sterkt til 5-HT₂- og D₂-reseptorer. Blokkerer også α₁-reseptorer, og i litt mindre grad H₁- og α₂-reseptorer. Binder ikke til kolinerge reseptorer.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
100 %

t_{max}
13 dager

t_{1/2}
25–49 dager (Xeplion), 84–139 dager (Trevicta),
avhengig av injeksjonssted

T_{ss}
3 injeksjoner

Proteinbinding
74 %

V_D
5–9 L/kg

Eliminasjon
Hovedsakelig renalt.

CYP-enzym (substrat)
Nei

Interaksjoner
Substrat for P-gp. Bruk av induktor av P-gp (f.eks. karbamazepin) kan gi behov for doseøkning.

Annet
Er en aktiv metabolitt av [risperidon](#)

Serumkonsentrasjoner

Ved månedlige injeksjoner er det gjennomsnittlige forholdet mellom serumkonsentrasjon og dose ca. 18 nmol/L per mg/døgn ([de Leon \(2020\)](#)).

Eksempel:
Månedlig injeksjon med Xeplion 100 mg; fordelt på 30 døgn blir det 3,33 mg/døgn.

"Forventet" serumkonsentrasjon blir da 18 nmol/L/mg/døgn · 3,33 mg/døgn = 60 nmol/L.

Spørsmål og svar

Ikke påvisbare konsentrasjoner av paliperidon tross injeksjoner over flere mnd (REBGR1 04.03.2026)
Høsten 2025 fikk vi ved to anledninger spørsmål på vakttelefonen ang. ikke påvist paliperidon tross flere mnd med injeksjoner. Ettersom legemidlet kun finnes i injeksjonsform, skal etterlevelse teknisk sett være sikret.

- Case 1: Brukt Xeplion 100 mg i 3 mnd, tatt første prøve før 4. dose (skal da ha nådd steady state). Ikke fått ladningsdose. Helt flatt kromatogram, konsentrasjon 0. Overvektig pasient, antatt at dosene er injisert i fettvev i stedet for muskel. Ikke tatt flere prøver etterpå (da vi fikk spørsmålet). Ikke spurt om andre legemidler. Vanskelig å si om det var effekt da pasienten også stod på annen antipsykotika.
- Case 2: Brukt Xeplion 100 mg i 7 mnd. Tatt prøver før 4., 5. og 7. injeksjon, alle tre prøvene viste lave verdier under vår cutoff på 10 nmol/L. Ifølge kliniker skal injeksjonene ha blitt administrert riktig i deltoid. Ingen antipsykotisk effekt. Brukte også HIV-medisin (Triumeq).
- Det kom også fram at Haukeland hadde hatt to tilsvarende caser omtrent samtidig, men ved bruk av Palmeux (generisk av Xeplion) i ulike doser. Derfor er det lite sannsynlig med batchfeil. Den ene pasienten hadde stått på risperidon tabletter før overgang til paliperidon injeksjon, og hadde påvisbare konsentrasjoner av paliperidon da.

Foreslåtte forklaringer:

- Injeksjon i fettvev som bidrar til forsinket og redusert absorpsjon. Pasienten i case 1 var overvektig, og det ble antatt som årsak, selv om det er merkelig med helt flatt kromatogram. Paliperidon kommer dessuten med relativt korte nåler sammenlignet med andre depotantipsykotika (som har lengre nåler som anbefales ved overvekt/fedme), og gjør det antakelig til en vanligere problemstilling for paliperidon enn andre depotantipsykotika. Se

[Depotantipsykotika og farmakokinetikk - Gullkorn 04.03.26 – Til deltakerne.pdf](#)

- Økt eliminasjonsgrad gjennom økt aktivitet av P-glykoprotein i nyrene. Det er beskrevet lengre tid til steady state for paliperidon ved samtidig bruk av P-gp-induktoren karbamazepin, se [Serum Concentrations of Paliperidone After Administration of the Long-Acting Injectable Formulation - PubMed](#). I tillegg er det kanskje mulig med genetiske varianter av P-gp som kan påvirke aktiviteten, men det er ikke veldig klare data på dette, se [Antipsychotic drug dosage and therapeutic response in schizophrenia is influenced by ABCB1 genotypes: a study from a south Indian perspective](#).
- Prøveforbytting. Antatt mindre sannsynlig at det skulle skje med samme pasient flere ganger.
- Manglende/ufullstendig administrering der helsepersonell ikke har klart å injisere (hele) dosen.

Vi har ikke kunnet konkludere med den ene eller andre forklaringen på noen av pasientene, og det kan også skyldes flere årsaker samtidig. Det skal sies at pasient 1 hadde målbare konsentrasjoner ved neste måling, etter 4 mnd behandling, så for denne pasienten tok det bare ekstra lang tid å nå SS. Det er likevel merkelig at kromatogrammene var helt flate i mnd før. Det er også påfallende med 4 tilsvarende caser på kort tid (inkl. Haukeland), men er nok bare tilfeldig. Etter å ha sjekket statistikk fra 2024 og 2025 fant jeg kun de to casene vi var blitt ringt om, alle andre pasienter som stod på paliperidon injeksjon hadde påvisbare konsentrasjoner. Det samme gjelder Diakonhjemmet, som jeg også har vært i kontakt med, og som ser dette veldig sjeldent.

Perfenazin

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
1–7 nmol/L

😞 Toksisk område
>12 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
14 nmol/L

🧪 Måleområde
0,6–36 nmol/L

Preparatnavn

Trilafon, Trilafon dekanat, Peratsin

Dosering

Tablett: 4–32 mg

Depotineksjon: 108,2 mg/mL perfenazidekanat, tilsvarende 78,3 mg/mL perfenazin. 1–2 ml hver 3.–4. uke.

Indikasjon

[Trilafon dekanat «Orion» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Reseptorblokkade av katekolaminer, særlig dopamin.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

40 %

Antacida bør tas 1 timer før eller 2–3 timer etter perfenazin.

$t_{\max}$

1–3 timer (p.o.)

$t_{1/2}$

Ca. 9 timer (p.o.)

t_{ss}

7 døgn (p.o.)

Ca. 3 måneder (depot)

Proteinbinding

90–93 %

V_D

20 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (30 %).

CYP-enzym (substrat)

2D6

Interaksjoner

Kan øke konsentrasjon av TCA og betablokkere.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

	4 mg	8 mg	12 mg	16 mg	20 mg	24 mg	32 mg	40 mg	Alle
Antall prøver	62	194	129	281	41	138	73	19	1065
10-persentil (nmol/L)	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	1,2	1,1	2,3	0,6
Median (nmol/L)	1,1	1,3	1,2	1,9	2,6	3,7	5,4	6,7	2
90-persentil (nmol/L)	4,8	4,6	6,2	8,2	8,9	12,3	19,4	75	10,3

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 4–32 mg

(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	1,2
90-persentil (nmol/L)	6,4

Spørsmål og svar

❓ Henvendelse fra behandler fra DPS. Pasient som bruker aripiprazol og perfenazin inj. Perfenazin gis hver 14. uke med hver dosering på 216,6 mg. Mottatt prøvesvar fra oss på perfenazin målt til 18 (toksisk konsentrasjon), som ble tatt poliklinisk. Behandler spør hva "ikke-validert metode" betyr og om dette kan forklare det høye prøvesvaret. Sist serumkonsentrasjonsmåling i 2020 på rett over øvre referansenivå (7). Pasienten har ikke endret dose siden forrige serumkonsentrasjonsmåling i 2020 og pasienten brukte også aripiprazol ved denne målingen.

📝 Det bekreftes av behandler at serumkonsentrasjonsmålingen ble tatt dagen før forrige depotinjeksjonen ble satt. Drøfter mulig årsaker til den høye verdien; høy dose forskrevet, kan skyldes akkumulering, feilinjeksjon i subkutan vev, interaksjoner? Behandler har ikke sett pasienten da prøven ble tatt poliklinisk og det er usikkert om det foreligger symptomer/funn på overdosering. Behandler skal ta kontakt med omsorgsbolig for å undersøke dette,

ev. kalle inn pasienten til undersøkelse/samtale. Det diskuteres videre med behandler om pasienten er i behov av så høye doser med perfenazin og om det vil være fornuftig å redusere dosen/ redusere hyppigheten av injeksjonene. Vi anbefaler uansett at det gjøres en grundig vurdering før man kontinuerer med samme dose/regime når serumkonsentrasjonen ligger såpass høyt, og at de bør ta ny prøve rett før neste planlagte dose, samt avvente å gi injeksjonen før prøvesvar foreligger. Avtaler med behandler at de kontakter oss når neste prøvesvar foreligger og at saken da kan drøftes videre. Martine

Risperidon

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder (risperidon + paliperidon)

- Referanseområde 20–120nmol/L
- Toksisk område >280 nmol/L
- Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket
- Ringegrense 240 nmol/L
- Måleområde RIS: 10–600 nmol/L PAL: 10–600 nmol/L

Preparatnavn Risperdal, Risperdal Consta

Dosering Tablett: 0,5–8 mg

Depotineksjon: 25–50 mg hver 2. uke (Risperdal Consta) Depotinjeksjon: 75 og 100 mg hver 28. dag (Okedi)

Indikasjon Risperdal «Janssen» - Felleskatalogen Risperdal Consta «Janssen» - Felleskatalogen

Farmakodynamikk Potent D₂-antagonist. Aktiv metabolitt: paliperidon (9-hydroksyrisperidon).

Farmakokinetikk

- Biotilgjengelighet 66 ± 28 %
- t_{max} 1.5 timer (p.o.)
- t_{1/2} Risperidon: 3 timer Paliperidon: 24 timer.
- t_{ss} 4–5 dager (p.o.)
- Proteinbinding 90 %
- V_D 1,1 ± 0,2 L/kg
- Eliminasjon Hepatisk metabolisme. Utskilles i urin (70 %) og feces (14 %).
- CYP-enzym (substrat) 2D6, (3A4)
- Interaksjoner Både risperidon og paliperidon er substrater for P-gp. Ved samtidig bruk av sterke hemmere eller induktorer av 3A4 og/eller P-gp bør doseringen av risperidon revurderes. Dosering av risperidon bør revurderes ved bruk av sterke 2D6-hemmere.
- Annet Ratio metabolitt/modersubstans 3,6–22,7 (p.o.), 1,2–4,3 (i.m.) (AGNP)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Risperidon + paliperidon							
Dose	0,5 mg	1 mg	2 mg	4 mg	6 mg	8 mg	Alle
Antall prøver	95	332	660	886	409	125	3255
10-persentil (nmol/L)	10	16	25	42	52	76	26
Median (nmol/L)	20	33	50	81	121	157	70
90-persentil (nmol/L)	47	81	107	155	227	280	166

Paliperidon (9-hydroksyrisperidon, i prøver med risperidon)						
Dose	0,5 mg	1 mg	2 mg	4 mg	6 mg	8 mg
Antall prøver	95	332	660	886	409	125
10-persentil (nmol/L)	4	8	12	22	29	42
Median (nmol/L)	12	21	33	56	77	92
90-persentil (nmol/L)	36	54	73	103	150	183

Kilde: Jönsson et al. (2019)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 1–8 mg (p.o.) (Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	24
90-persentil (nmol/L)	120



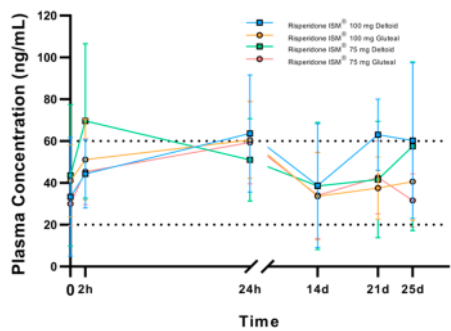
Spørsmål og svar

Aktuelt: Får forespørsel på vakttelefon fra behandlende lege ved Gaustad. Hun lurer på om pasienten ikke får effekt/får dårligere effekt av behandlingen da hydroksyrisperidon <10 på serumspeil. Serumspeil samlet på 28.

Bakgrunn: Pasienten må bytte fra Zypadhera til annen depotinjeksjon (pga. legemiddelmangel Zypadhera). Planen er å bytte til Okedi depotinjeksjon (risperidon) på sikt. Pasienten startet opp på 2 mg risperidon (per os) den 30.04.2025. Serumspeil tatt 06.05.2025. Doseøkning fra 2 mg til 3 mg kveld/natt til 08.05.2025. Pasienten har manglende CYP2D6-aktivitet.

Vurdering: Diskuterer innad i kollegiet, blant annet med OL Pettersen og Sigvartsen. Det er den samlede konsentrasjonen man følger klinisk. Ratio metabolitt/modersubstans vil ikke være korrekt hos denne pasienten grunnet manglende CYP2D6-aktivitet. Vi ser likevel noe overgang til metabolitt, noe som tyder på at andre enzymer (for eksempel CYP3A4) er aktive hos denne pasienten og står for overgang fra risperidon til paliperidon. Risperidon går lettere over BBB enn metabolitten paliperidon, noe som gjør at man trolig kan få en effekt (men også obs bivirkninger) ved serumspeil i nedre del av referanseområdet enn hos personer med helt normal CYP2D6-aktivitet. Det blir ekstra viktig å være observant på eventuelle bivirkninger, spesielt ved doseøkninger. Videreformidler dette til behandlende lege, og diskuterer. Behandlende lege har ikke planer om å øke dosering nå (utover 3 mg), men planen er å etterhvert gå over til Okedi depot. Nytt serumspeil skal tas i morgen. Nevner også at det er viktig (som for alle, men kanskje ekstra viktig i dette tilfellet) å ta serumprøve til rett tid. julftev 13.05.2025

Okedi frigjørings- og eksponeringsprofil:



Evaluating the Real-World Pharmacokinetics of Risperidone ISM® in Routine Clinical Practice | MDPJ

Ziprasidon

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
40–300 nmol/L

😞 Toksisk område
>970 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📞 Ringegrense
600 nmol/L

📊 Måleområde
10–600 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
60 %

$t_{\max}$
6–8 timer

$t_{1/2}$
Ca. 6,6 timer (SPC)

t_{ss}
1–3 døgn

Proteinbinding
>99 %

V_D
1,1 L/kg

Eliminasjon
Metabolitter utskilles i urin (30 %) og feces (66 %).

CYP-enzym (substrat)
(3A4)

Interaksjoner
Moderat hemmer av 2D6 og 3A4, men trolig av liten betydning for farmakokinetikken til andre legemidler.

Hemmere av 3A4 eller P-gp kan gi økt eksponering for ziprasidon. Induktorer av 3A4 kan gi redusert eksponering.

Preparatnavn

Zeldox

Dosering (tablett)

40–160 mg (SPC)

Indikasjon

[Ziprasidon «Actavis» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Antagonist til både 5-HT_{2A}- og D₂-reseptorer. Høy affinitet for D₂-reseptorer og vesentlig høyere affinitet for 5-HT_{2A}-reseptorer. Interagerer også med 5-HT_{2C}-, 5-HT_{1D}- og 5-HT_{1A}-reseptorer med lik eller større affinitet enn den for D₂. Moderat affinitet for nevronale serotonin- og noradrenalintransportører. Moderat affinitet for H₁- og α_1 -reseptorer. Ubetydelig affinitet for M₁-reseptorer.

Aktiv metabolitt: ziprasidonsulfon (usikker betydning)

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	40 mg	60 mg	80 mg	100 mg	120 mg	160 mg	200 mg	240 mg	Alle
Antall prøver	118	76	343	33	233	320	26	18	1235
10-persentil (nmol/L)	22	27	32	48	45	56	76	69	37
Median (nmol/L)	57	83	97	124	126	156	162	211	113
90-persentil (nmol/L)	149	183	227	371	316	389	360	669	300

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 40–240 mg (p.o.)
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	46
90-persentil (nmol/L)	272

Zuklopentiksol

10. juni 2022 10:10

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
5–35 nmol/L

😞 Toksisk område
>250 nmol/L

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

📏 Ringegrense
100 nmol/L

📦 Måleområde
1–200 nmol/L

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet
44 %

t_{max}
4 timer (p.o.)
36 timer (Acutard)

$t_{1/2}$
12–26 timer (p.o.)
18–24 timer (Acutard)
19 dager (Depot, gjennomsnittlig halveringstid som reflekterer frigivelse + eliminasjon ca. 3 uker)

t_{ss}
3–5 døgn (p.o.)
Ca. 3 måneder (depot)

Proteinbinding
98–99 %

V_D
15–20 L/kg

Eliminasjon
Hepatisk metabolisme. Moderat til alvorlig reduksjon i leverkapasiteten kan forventes å redusere eliminasjonen.

Metabolitter utskilles hovedsakelig i feces, men også i urin (ca. 10 %).

CYP-enzym (substrat)
2D6

Interaksjoner
Kan øke kons. av TCA, AED, AHT, betablokkere og antikoagulantia.

Preparatnavn

Cisordinol, Cisordinol-Acutard, Cisordinol Depot

Dosering

Tablett: 6–75 mg (SPC)

Depotinjeksjon: 100–400 mg hver 2.–4. uke

Indikasjon

[Cisordinol «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

[Cisordinol-Acutard «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

[Cisordinol Depot «Lundbeck» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Virker hovedsakelig gjennom blokade av sentrale monaminerge reseptorer, spesielt i det dopaminerge system. Høy affinitet for D₁-, D₂-, α₁- og 5-HT₂-reseptorer. Kun svak antihistaminerg effekt.

Serumkonsentrasjoner ved ulike doser

Dose	4 mg	8 mg	10 mg	12 mg	16 mg	20 mg	30 mg	40 mg	Alle
Antall prøver	57	28	104	26	28	141	53	36	691
10-persentil (nmol/L)	2	4,9	6,5	3,7	6,9	7	10,4	13	5
Median (nmol/L)	7	10	16	20	22	22	36	47	18
90-persentil (nmol/L)	15	45	40	39	50	54	95	127	65

Kilde: [Jönsson et al. \(2019\)](#)

Referanseområdeprosjektet 2005–2008, dose 2–30 mg (p.o.)
(Rapport fra Diakonhjemmet/St. Olavs)

10-persentil (nmol/L)	5
90-persentil (nmol/L)	33

Bytte mellom antipsykotika

20. juni 2022 09:46

 https://wiki.psychiatrienet.nl/wiki/Main_Page

[Antipsychotic switching tool](#)

Overdosering/forgiftninger med antipsykotika

25. september 2023

14:53

[Antipsykotika - behandlingsanbefaling ved forgiftning - Helsebiblioteket](#)

Lamotrigin

20. juli 2023 08:44

Konsentrasjonsområder

😊 Referanseområde
10-50 $\mu\text{mol/L}$

😞 Toksisk område
—

📞 Ringegrense
75 $\mu\text{mol/L}$

🏠 Måleområde
2-75 $\mu\text{mol/L}$

Preparatnavn

Lamictal

Dosering

25-700 mg

Indikasjon

[Lamictal «GlaxoSmithKline» - Felleskatalogen](#)

Farmakodynamikk

Bruks- og spenningsavhengig hemmer av spenningsstyrte natriumkanaler, hemmer frigjøring av glutamat.

Farmakokinetikk

Biotilgjengelighet

98 %

t_{max}

2,5 timer

$t_{1/2}$

Ca. 33 timer

t_{ss}

Ca. 7 døgn

Proteinbinding

50-66 %

V_D

0,92-1,22 L/kg

Eliminasjon

Hepatisk metabolisme via UDP-glukuronyltransferaser (UGT1A4). Utskilles hovedsakelig i urin (94%).

CYP-enzym (substrat)

Interaksjoner

Valproat: hemmer glukuronidering av lamotrigin; halvdose anbefales

Induktører (karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon): dobbel dose anbefales

Hormonelle antikonseptiva: økt clearance (ca. x2). OBS. preparater med "pillefri" uke

Annet

Spørsmål og svar

Aktuelt:

Får henvendelse fra pasientens fastlege vedrørende serumspeil og lamotrigindosering hos aktuelle pasient. Pasienten er gravid i tredje trimester (termin ca. 20. juli ifølge fastlege, dvs. hun er nå i svangerskapsuke 31.) Bekymring for underdosering av medikament.

Bakgrunn:

Pasienten har en epilepsidiagnose. GTK-anfall fra tid til annen (dvs. ikke helt anfallsfri) før svangerskap. Hatt ett GTK-anfall i 1. trimester, ingen anfall siden da. Følges opp av nevrolog ved Ullevål sykehus, se serumkonsentrasjonsmålinger (referanseområde 10-50 µmol/L, pasienten ligger noe under). Det har blitt foretatt doseøkning i løpet av svangerskapet i regi av nevrolog, fastlege tror fra rundt 125 mg x 3 til rundt 225 mg x 3. Fastlege er usikker på akkurat når denne dosejusteringen ble utført.

Vurdering:

Diskuterer problemstillingen med OL Pettersen, OL Nygaard og LIS Sakariassen. Ser gjennom relevante kilder som SSE sine anbefalinger, informasjon fra Relis og Svelic. Ringer fastlege opp og informerer og diskuterer følgende momenter:

Det har blitt foretatt doseøkning av lamotrigin i svangerskapet i regi av nevrolog. Det er kjent at de aller fleste gravide har behov for øking av lamotrigindosen under graviditeten, og at serumkonsentrasjonen kan synke i 1. og 2. trimester, men at den ofte ikke synker videre etter 32. svangerskapsuke (aktuelle pasient er nå i svangerskapsuke 31).

SSE legger vekt på nullprøve, slik at man kan sammenlikne pasienten serumkonsentrasjoner under svangerskap med serumkonsentrasjoner under svangerskap (fastlege er usikker på om det er blitt tatt slik nullprøve i dette tilfellet). SSE anbefaler videre en økning på 50 mg annenhver uke ved fall > 35 % i total serumkonsentrasjon. Svelic anbefaler økning av dosen hvis serumkonsentrasjonen faller under 10 µmol/L. Det er ikke klare retningslinjer på hvor ofte man bør gjøre serumkonsentrasjonsmålinger, men hos noen kan det være aktuelt å gjøre det månedlig, hvilket har blitt gjort i dette tilfellet.

Datagrunnlag tyder ikke på at lamotrigin øker risikoen for fosterskader. Siden pasienten ligger under referanseområdet, vi ikke har sikker nullprøve og lamotrigin trolig ikke er skadelig for fosteret, kan man vurdere å øke doseringen. Men dette bør tas opp med behandlende lege (nevrolog).

Retningslinjer behandling av bipolar lidelse

fredag 24. mai 2024 11:05

Generell info om oppslagsverk: [Retningslinjer og oppslagsverk om depresjon og bipolar lidelse - Helsebiblioteket](#)

Legemiddelhåndboka: [T5.6 Bipolar lidelse | Legemiddelhåndboka \(legemiddelhandboka.no\)](#)

Kort oppsummert om behandling og noe mer detaljert om type 1 og type 2 i underkapitler. Skiller mellom behandling av akutt mania, akutt depresjon og profylaktisk/vedlikeholdende behandling

Nasjonal faglig retningslinje (sist oppdatert 2022): [Bipolare lidinger – Nasjonal faglig retningslinje for utgreiing og behandling.pdf \(helsedirektoratet.no\)](#)

5.5 Bipolar depresjon s. 61

6.4 Mani/blandet episode s. 65

7.3 Hypomani s. 67

8.3 Vedlikeholdsbehandling s. 72

10.2 Gravid/ammende s. 79

10.4 Eldre s. 81

Ganske greit punktvis om første- og andrevalg, samt begrunnelse for anbefalingene på sidene før. OBS sier ingenting om lurasidon

BMJ Best Practice mest for allmennleger: [Bipolar disorder in adults - Treatment algorithm | BMJ Best Practice](#)

Deler opp i rapid cycling (RC) = ≥ 4 episoder/år

mixed features (MF) = blandet episode der symptomer fra både manisk/hypomanisk og depressiv episode er tilstede nesten daglig i perioden, kan være overvekt av den ene

Og ikke-RC og -MF

Lett å trykke seg fram til 1. linje osv., der det står begrunnelse for anbefalingen og navn på spesifikke legemidler

UpToDate oftere brukt av sykehusleger: [Bipolar disorders - UpToDate](#)

Egne retningslinjer/underkapitler med de spesifikke anbefalingene

[Acute bipolar mania and hypomania in adults: General principles of pharmacotherapy - UpToDate](#)

[Bipolar major depression in adults: Choosing treatment - UpToDate](#)

[Bipolar major depression in adults: Efficacy and adverse effects of antidepressants - UpToDate](#)

[Bipolar major depression in adults: Investigational and nonstandard approaches to treatment - UpToDate](#) (bl.a. om ketamin)

[Bipolar mania and hypomania in adults: Choosing pharmacotherapy - UpToDate](#) (inkludert flytskjema)

[Bipolar disorder in adults: Choosing maintenance treatment - UpToDate](#)

[Rapid cycling bipolar disorder in adults: Treatment of major depression - UpToDate](#)

[Rapid cycling bipolar disorder in adults: Treatment of mania and hypomania - UpToDate](#)

[Geriatric bipolar disorder: Treatment of mania and major depression - UpToDate](#)

[Geriatric bipolar disorder: Maintenance treatment - UpToDate](#)

NICE guidelines (britiske retningslinjer): [Recommendations | Bipolar disorder: assessment and management | Guidance | NICE](#)

1.5 Mani/hypomani

1.6 Depresjon

1.7 Vedlikeholdsbehandling

1.10 Hvordan bruke medisin

Farmakogenetikk

5. juni 2024 15:25

Legemiddel	Enzymer / transportere	Klinisk relevant?	
Antidepressiva	(Fra Hiemke, viktigst med fet skrift)		
Amitriptylin	CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19 , CYP2D6 , CYP3A4, UGT1A3, UGT1A4, UGT2B10, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2C19, CYP2D6)	
Bupropion	CYP2C19, CYP2B6 , CR	Ja (CYP2B6)	
Citalopram	CYP2C19 , CYP2D6, CYP3A4, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2C19)	
Doksepin	CYP2C9 , CYP2C19 , CYP2D6	Ja	
Duloksetin	CYP1A2 , CYP2D6, P-gp (ABCB1)	?	
Escitalopram	CYP2C19 , CYP2D6, CYP3A4, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2C19)	
Fluoksetin	CYP2B6, CYP2C9 , CYP2C19 , CYP2D6 , P-gp (ABCB1)	Ja? (CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6)	
Fluvoksamin	CYP2D6 , CYP1A2 , P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2D6)	
Klomipramin	CYP1A2, CYP2C19 , CYP2D6 , CYP3A4, UGT2B10	Ja (CYP2C19, CYP2D6)	
Lamotrigin	UGT1A4, UGT3B7, P-gp (ABCB1), BCRP (ABCG2)	Evt UGT1A4	
Litium	Renal utskillelse	Nei	
Mianserin	CYP2D6 , CYP1A2, CYP3A4	Nei	
Mirtazapin	CYP3A4, CYP1A2, CYP2D6	Nei	
Nortriptylin	CYP2D6 , P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2D6)	
Paroksetin	CYP2D6 , CYP3A4, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2D6)	
Sertralin	CYP2B6 , CYP2C19 , CYP2C9, CYP2D6, CYP3A4, UGT1A1, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2C19)	
Trimipramin	CYP2C19 , CYP2D6 , CYP2C9, CYP3A4, UGT2B10	Ja (CYP2C19, CYP2D6)	
Venlafaksin	CYP2C19 , CYP2D6 , CYP2C9, CYP3A4, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2C19, CYP2D6)	
Vortikoksetin	CYP2D6 , CYP3A4, CYP2A6, CYP2C9, P-gp (ABCB1)	Ja, (CYP2D6)	
Antipsykotika			
Amisulprid	Renal utskillelse	Nei	
Aripiprazol	CYP2D6 , CYP3A4 , P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2D6)	
Breksipiprazol	CYP3A4 , CYP2D6		
Flupentiksol	CYP2D6 (?)		
Haloperidol	CYP2D6 , CYP3A4 , AKR, UGT, P-gp (ABCB1)	Ja (CYP2D6)	

Kariprazin	CYP2D6, CYP3A4	?	
Klorprotiksen	Mulig CYP2D6, CYP3A4	?	
Klozapin	CYP1A2, CYP2C19 , CYP3A4, P-gp (ABCB1)	Evt CYP1A2	
Kvetiapin	CYP3A4 , CYP2D6, P-gp (ABCB1)	Nei?	
Levomepromazin	CYP3A	?	
Lurasidon	CYP3A4	Nei	
Olanzapin	UGT1A4 , UGT2B10, FMO, CYP1A2 , CYP2D6, P-gp (ABCB1)	Evt CYP1A2	
Paliperidon	60 % uendret, CYP3A4, UGT, P-gp (ABCB1), BCRP (ABCG2)	Nei	
Perfenazin	CYP1A2, CYP2C19, CYP2D6 , CYP3A4	Ja (CYP2D6)	
Risperidon	CYP2D6 , CYP3A4, P-gp (ABCB1), BCRP (ABCG2)	Ja (CYP2D6)	
Ziprasidon	CYP3A4, aldehyde oxidase	Nei	
Zuklopentiksol	CYP2D6	Ja (CYP2D6)	

Referanseområdeprosjektet 2005-08 St. Olavs, DH

13. februar 2025 13:31

[Nasjonale kartleggings- og harmoniseringsprosjekter innen klinisk farmakologi](#) - Antidepressiva og antipsykotika